



**UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA**



LICENCIATURA EN 
INFORMÁTICA



**UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA**



LICENCIATURA EN 
INFORMÁTICA

Proyecto DataNexus

Autor:

**Jorge Andrés Peñata Argel
Cristian David Mass Guerrero
Richard de Jesús Pérez Sofán
José Mauricio Galván González**

tutor:

Alexander Toscano

Diseño y desarrollo de software educativo II

1670-203453

**Universidad de Córdoba
Facultad de Educación y Ciencias Humanas
Licenciatura en Informática con énfasis en Medios Audiovisuales
2025**



FORMATO 1. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD EDUCATIVA

Tipo: sentida

La necesidad es sentida porque los docentes experimentan directamente la falta de recursos y formación, y normativa porque no se está cumpliendo con los estándares educativos establecidos en cuanto a la integración de metodologías innovadoras y tecnología en la educación.

Identificación del aprendizaje ideal

Los estudiantes de pregrado deben:

- Comprender el objetivo del modelo PRISMA como guía para estructurar revisiones sistemáticas, reconociendo sus fases y su relevancia para la investigación educativa.
- Tener la capacidad de utilizar eficientemente las bases de datos disponibles en la universidad.
- Comprender los conceptos fundamentales de las bases de datos y su aplicación en la investigación y el estudio.
- Formular preguntas de investigación con base en esquemas como PICO/PECO, identificar palabras clave relevantes y seleccionar las bases de datos académicas más adecuadas, estableciendo criterios de inclusión y exclusión pertinentes.
- Desarrollar habilidades para la búsqueda, recuperación y gestión de información relevante, utilizando operadores booleanos y herramientas digitales para refinar resultados y gestionar referencias bibliográficas.
- Aplicar criterios establecidos para filtrar artículos mediante lectura de títulos, resúmenes o texto completo, utilizando herramientas digitales como apoyo en la toma de decisiones y en la documentación del proceso de selección.
- Aplicar las bases de datos en proyectos académicos y profesionales.
- Utilizar herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo para mejorar la búsqueda, recuperación y análisis de información en bases de datos académicas.

Población

- **Rango de edad:** Estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de Córdoba. 17 años en adelante.

	Escolaridad: Estudiantes matriculados en la Universidad de Córdoba en cualquier programa académico
	Conocimiento que posee: Conocimientos básicos de informática y manejo de internet.
	Intereses y expectativas: (Población) Aprender a utilizar las bases de datos de la universidad para mejorar su rendimiento académico, realizar investigaciones y acceder a información relevante para sus estudios. Además, los estudiantes esperan conocer nuevas tecnologías que optimicen su proceso de búsqueda de información, como el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para sugerencias de palabras clave y prefiltrado de resultados en bases de datos.
	Intereses y expectativas: (Creadores) Desarrollar un OVA que facilite el aprendizaje y uso de las bases de datos de la universidad, mejorando las competencias informacionales de los estudiantes
Área de formación	Área del saber: Bases de datos, Gestión de la información, Alfabetización informacional.
	Área de contenido: Informática, Ciencias de la Información, Metodología de la Investigación.
Estado Actual	Diagnóstico: Muchos estudiantes desconocen las bases de datos disponibles en la universidad o no saben cómo utilizarlas eficientemente, lo que dificulta su acceso a la información y su desempeño académico. Asimismo, se observa una oportunidad para integrar herramientas de Inteligencia Artificial que asistan a los estudiantes en el proceso de búsqueda, brindando apoyo para mejorar la formulación de estrategias de recuperación de información y la selección de fuentes relevantes.
Necesidad	Fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las bases de datos de la Universidad de Córdoba, mejorando su capacidad para buscar, recuperar y gestionar información relevante para sus estudios e investigaciones, incorporando además herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en la optimización del proceso de búsqueda.
Causas	- Falta de capacitación y formación específica en el uso de las bases de datos. - Desconocimiento de los recursos y herramientas disponibles en la universidad.

	▪ Dificultad para acceder y comprender la información proporcionada por las bases de datos. ▪ Complejidad de la búsqueda por variedad de pasos ▪ Limitado uso de herramientas emergentes como la Inteligencia Artificial que pueden facilitar la búsqueda avanzada de información.
Soluciones	▪ Desarrollar un OVA que ofrezca tutoriales y guías, ejemplos prácticos y actividades ▪ interactivas para enseñar a los estudiantes a utilizar las bases de datos de la universidad. ▪ Promover la difusión y el acceso a las bases de datos a través de la plataforma virtual de la universidad. ▪ Ofrecer talleres y capacitaciones complementarias para reforzar el aprendizaje y resolver dudas. ▪ Integrar en el OVA el uso de herramientas de Inteligencia Artificial que apoyen la formulación de palabras clave, el refinamiento de resultados y la mejora del proceso de búsqueda académica.
Conocimientos y habilidades que debe tener el estudiante	Preconceptos: ▪ Conocimientos básicos de informática y manejo de internet. ▪ Comprensión de la importancia de la información en el proceso de aprendizaje e investigación. ▪ Interés por aprender a utilizar nuevas herramientas y recursos tecnológicos. ▪ Conocimientos básicos sobre el uso de herramientas tecnológicas, incluyendo una

	comprensión inicial de cómo la Inteligencia Artificial puede asistir en procesos de búsqueda de información.
	Precondiciones: ▪ Acceso a un dispositivo con conexión a internet. ▪ Disponibilidad de tiempo para dedicar al aprendizaje y uso de las bases de datos. ▪ Motivación para mejorar sus competencias informacionales. ▪ Disposición para explorar nuevas tecnologías de apoyo, como herramientas basadas en IA, en el proceso de búsqueda de información académica
Justificación La creación de un OVA para enseñar a manejar las bases de datos de la Universidad de Córdoba se justifica por la necesidad de mejorar las competencias informacionales de los estudiantes, facilitando su acceso a la información y fortaleciendo su desempeño académico e investigativo. El OVA proporcionará un recurso educativo accesible, interactivo y flexible, que permitirá a los estudiantes aprender a utilizar las bases de datos de manera autónoma y efectiva. Esto contribuirá a su formación integral y al desarrollo de habilidades esenciales para el siglo XXI, como la búsqueda, selección y gestión de información. Además, el acceso a buenas fuentes de información y a contenido reciente o actualizado permitirá que los estudiantes fundamenten sus estudios con datos veraces y relevantes. También fomentará el desarrollo de la investigación formativa, estimulando la capacidad crítica y analítica de los estudiantes. Asimismo, el OVA servirá como una herramienta clave para el planteamiento de proyectos y propuestas académicas, al brindarles a los estudiantes una base sólida para estructurar y justificar sus investigaciones con fuentes confiables. De esta manera, se fortalecerá el proceso de aprendizaje, impulsando la generación de conocimiento y la calidad de los trabajos académicos dentro de la institución. La incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial como complemento en el proceso de búsqueda permitirá a los estudiantes optimizar el acceso a fuentes de información académica de manera más rápida y eficiente. Esto también contribuirá al fortalecimiento de competencias informacionales avanzadas, esenciales para el	

desempeño académico y la formación investigativa en el entorno digital actual. Además, fomentará el uso crítico y ético de tecnologías emergentes, preparándolos mejor para los desafíos académicos y profesionales contemporáneos.

Formato 2. *Formulario de registros de tiempo Basado en el libro Introducción al Proceso Software Personal (Watts S. Humphrey) (hoja 1):*

27/2/2025	4:00:00 p. m.	6:00:00 p. m.	0	120	Explicación de	Se llevo a cabo la explicación de los formatos y comenzamos a	x	Minutos
3/3/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	revisión y	Elección de la idea y necesidad educativa para el diseño del	x	Minutos
6/3/2025	4:00:00 p. m.	6:00:00 p. m.	0	120	Revisión de	Revisión del Formato 1 y avance en la creación de los Formatos 2 y 4	x	Minutos
10/3/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	2.6.1 Modelo	Revisión de la corrección del formato 2 y 4 e inicio del desarrollo	x	Minutos
13/03/2025	4:00:00 p. m.	6:00:00 p. m.	0	120	2.6.1 Modelo	se hizo revisión del documento desarrollado por el docente Juan	x	Minutos
17/03/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	Revisión de	revisión de los ajustes del formato 5 e inicio del formato 6	x	Minutos
24/03/2025	4:00:00 p. m.	6:00:00 p. m.	0	120	2.7.1 Guión	revisión y ajustes del formato 6 y desarrollo del 7	x	Minutos
31/03/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	Revisión de	Se agrego información a todos los formatos desarrollados teniendo	x	Minutos
7/4/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	Trabajo	Revisión de toda la información agregada a los formatos	x	Minutos
21/4/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	Muestra de	se siguió con el desarrollo de los formatos 7 y 8	x	Minutos
28/4/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	revisión y cont	revisión del formato 7 y 8, se dio retroalimentación y futuras correc	x	Minutos
5/05/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	Entrega y retro	entrega del formato 7 y 8 y se empezó a desarrollar el formato 9	x	Minutos
12/05/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	Entrega y cont	Retroalimentación del formato 9 y desarrollo del diagrama de casos	x	Minutos
19/05/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	Entrega y cont	se presento la version final del formato 9 y se empezó a desarrollar	x	Minutos
26/05/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	Entrega y retro	Se presentaron los formatos de casos de uso y se hicieron las resp	x	Minutos
5/06/2025	4:00:00 p. m.	6:00:00 p. m.	0	120	Entrega y cont	Presentación de la version final de los diagramas de casos de uso, d	x	Minutos
9/06/2025	6:00:00 a. m.	8:00:00 a. m.	0	120	Muestra final.	se entregó el documento completo con todos los formatos y diag	x	Minutos

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w08l7M9l7nKZOREb3Bo7nQoPQ4gF1yu9/edit?usp=sharing&ouid=116253699042068200105&rtpof=true&sd=true>

Formato 3. *Formulario de desarrollo de actividades (hoja 2):*

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NSAsHY9foK393_5c59xwttPXr7lNRjod/edit?usp=drive_link&ouid=111929200196314707488&rtpof=true&sd=true

FORMATO 4. DISEÑO DE FINES EDUCATIVOS	
Objetivos de aprendizaje	Objetivo general
	Desarrollar un OVA que enseñe a los estudiantes de la Universidad de Córdoba a manejar las bases de datos disponibles, proporcionando recursos educativos interactivos, tutoriales y ejemplos prácticos, con el fin de mejorar sus competencias informacionales y su capacidad para buscar, recuperar y gestionar información relevante.
	Objetivos específicos
	Identificar las bases de datos disponibles en la Universidad de Córdoba y sus características principales.



	▪ Diseñar un OVA que facilite la comprensión de los conceptos fundamentales de las bases de datos y su aplicación en la investigación y el estudio. ▪ Implementar el OVA como herramienta de apoyo para el desarrollo de habilidades en la búsqueda y gestión de información relevante en las bases de datos. ▪ Evaluar la efectividad del OVA en el fortalecimiento de las habilidades de búsqueda y gestión de información en bases de datos, así como en la calidad de los resultados obtenidos. ▪ Integrar el uso de herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en la optimización de estrategias de búsqueda y selección de información académica.
Dimensiones	○ Capaz de identificar y comprender los conceptos fundamentales de las bases de datos. ○ Capaz de utilizar eficientemente las bases de datos para buscar, recuperar y gestionar información. ○ Capaz de aplicar las bases de datos en proyectos académicos y profesionales. ○ Capaz de comprender la utilidad del modelo PRISMA en el diseño de una búsqueda estructurada de información científica. ○ Capaz de aplicar técnicas para formular preguntas de investigación y establecer criterios adecuados para una búsqueda académica eficaz. ○ Capaz de implementar estrategias de búsqueda y utilizar operadores booleanos y gestores

	bibliográficos con apoyo de herramientas digitales e IA. ○ Capaz de evaluar y seleccionar la información hallada, justificando la inclusión de fuentes mediante procesos éticos y rigurosos. ○ Capaz de reconocer el papel de herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en la búsqueda y gestión de información.
Valores	• El OVA puede fortalecer: ○ Autonomía en el aprendizaje y la búsqueda de información. ○ Pensamiento crítico para evaluar la calidad y pertinencia de la información. ○ Responsabilidad en el uso ético y legal de la información. ○ Colaboración y trabajo en equipo para compartir y utilizar la información. ○ Adaptabilidad al cambio tecnológico y a las nuevas herramientas de información. ○ Comunicación efectiva, para expresar y compartir información de manera clara y asertiva. ○ Trabajo en equipo, para colaborar en la búsqueda, análisis y uso de la información. ○ Resiliencia, para afrontar los desafíos y dificultades en la búsqueda de datos. ○ Uso ético y crítico de herramientas de Inteligencia Artificial en la búsqueda y análisis de información académica. ○ Desarrollo de habilidades de adaptación al uso de tecnologías emergentes para optimizar procesos académicos.



	○ Gestión del tiempo, para optimizar el proceso de investigación y organización de la información. ○ Pensamiento analítico, para interpretar y aplicar la información de manera efectiva. ○ Toma de decisiones, para seleccionar fuentes confiables y relevantes en la investigación. ○ Empatía, para comprender diferentes perspectivas y construir conocimiento de manera colaborativa.
--	--

FORMATO 5. COMPETENCIAS

Competencia 1	Tipo Cognitiva
Objetivos	Norma
1: Enunciado	1: Contexto
Identifica los conceptos y características principales de las bases de datos científicas.	Estudiantes que participan en un curso o taller sobre el uso de bases de datos.
	2: Recursos
	○ Computadores o dispositivos móviles con acceso a internet. ○ Videos tutoriales sobre el uso de bases de datos. ○ Infografías y guías sobre estrategias de búsqueda de información. ○ Ejercicios prácticos para reforzar el aprendizaje. ○ Acceso a bases de datos académicas de la Universidad de Córdoba.
2: Elementos	3: Evidencias

Identifica los tipos de bases de datos y sus diferencias. Describe los componentes y la estructura de una base de datos. Comprende los conceptos de búsqueda, recuperación y gestión de información.	1. Cuestionarios o pruebas de conocimiento. 2. Ejercicios de identificación y descripción de bases de datos. 3. Participación en discusiones y actividades prácticas.
Conceptos	
○ Base de datos: Es un conjunto estructurado y organizado de datos que permite su almacenamiento, gestión y acceso de manera eficiente. Las bases de datos pueden ser utilizadas en diferentes contextos, como investigación, educación, negocios y salud, facilitando la administración y recuperación de información relevante. ○ Bases de datos académicas o científicas Son plataformas digitales que almacenan, organizan y facilitan el acceso a información confiable y validada, como artículos, libros, tesis y revistas especializadas. Estas bases son utilizadas por estudiantes, docentes e investigadores para consultar información actualizada y de calidad en diversas áreas del conocimiento. ○ Aclaración: Los términos <i>bases de datos académicas</i> y <i>bases de datos científicas</i> se usan de manera intercambiable, ya que ambas se refieren a repositorios de información producida en contextos académicos y científicos, con fines de estudio, investigación o divulgación del conocimiento. ○ Búsqueda de información: Es el proceso mediante el cual se localiza información específica dentro de una base de datos utilizando diferentes estrategias. Se pueden emplear palabras clave, operadores lógicos (AND, OR, NOT), filtros y otros criterios para refinar la búsqueda y obtener resultados más precisos. ○ Recuperación de información: Una vez localizada la información, el proceso de recuperación consiste en obtener y utilizar los datos encontrados. Esto implica analizar, seleccionar y extraer la información más relevante para su posterior uso en la toma de decisiones, investigación o cualquier otra aplicación práctica. ○ Gestión de información: Se refiere al conjunto de actividades y técnicas utilizadas para organizar, almacenar, actualizar y mantener la información de manera eficiente. La gestión adecuada de la información permite mejorar la accesibilidad, seguridad y usabilidad de los datos, optimizando el trabajo con bases de datos en diferentes entornos.	
Habilidades y destrezas	

- **Intelectuales:** Capacidad para comprender conceptos, analizar información y resolver problemas.
- **Físicas:** Habilidad para utilizar dispositivos y software informático.

Competencia 2	Tipo Procedimental
Objetivos	Norma 1
1: Enunciado	1: Contexto
Utiliza eficientemente las bases de datos para buscar, recuperar y gestionar información.	Estudiantes que realizan investigaciones o proyectos académicos.
	2: Recursos
	OVA, bases de datos de la Universidad de Córdoba, herramientas de búsqueda y gestión de información.
2: Elementos	3: Evidencias
Selecciona las bases de datos adecuadas para sus necesidades de información.	Ejercicios prácticos de búsqueda y recuperación de información.
Utiliza operadores y estrategias de búsqueda para localizar información relevante.	Proyectos académicos o investigaciones que utilizan bases de datos.
Aprovecha y gestiona la información obtenida de las bases de datos.	Informes o presentaciones que demuestran el uso eficiente de las bases de datos.
Conceptos	
○ Operadores de búsqueda lógicos o boléanos: Permiten encontrar documentos que contienen las palabras que buscas en uno o varios de los campos seleccionados: AND: Localiza documentos que contengan todos los términos de búsqueda especificados OR: Localiza documentos que contengan cualquiera de los términos especificados NOT: Localiza documentos que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. XOR: Localiza documentos que contengan cualquiera de los términos especificados, pero solo uno de ellos, no los dos. ○ Operadores de búsqueda de proximidad: Localizan documentos en que los términos están próximos uno de otro y en el mismo campo de registro bibliográfico (área donde se establecen los datos descriptivos y aspectos formales	

del documento, tales como el autor, el título, el editor, la descripción física, etcétera)

WIHT: Localiza documentos en los que una frase con todos los términos de búsqueda se encuentra en un campo del registro bibliográfico.

SAME: Localiza documentos en los que todos los términos de búsqueda se encuentran dentro del mismo campo del registro bibliográfico, aunque no necesariamente en la misma frase.

NEAR: Localiza documentos en los que todos los términos de búsqueda están juntos en un mismo campo, sin embargo, el orden de los términos no necesariamente coincide con el orden en que se hayan introducido.

ADJ: Localiza documentos en los que los términos de búsqueda están juntos y en el orden en que se hayan introducido en el campo de registro.

- **Operadores de búsqueda de truncamiento:** Se utilizan para introducir variaciones en los finales de las palabras (plurales, raíces comunes, variaciones idiomáticas, etcétera).

?: Permite omitir una sola letra de un término de búsqueda tanto si es en el medio o al final de la palabra.

***:** Permite omitir una o varias letras de un término de búsqueda, así como variaciones de palabras con una misma raíz.

- **Operadores de búsqueda relacionales:** Permiten buscar expresiones numéricas. Se utilizan encerrando un campo entre llaves { }, y tecleando un operador relacional y un número.

>: mayor que.

<: menor que.

<>: diferente de.

=: igual a.

>=: mayor que o igual a.

<=: menor que o igual a.

○ **Operadores de búsqueda por comillas y paréntesis:**

“”: Las **comillas** permiten localizar documentos que contengan las palabras compuestas o frases especificadas en la búsqueda (ejemplo: "El amor en tiempos del cólera").

(): Los **paréntesis** permiten construir expresiones de búsqueda, combinando varios operadores al mismo tiempo y agrupándolos con los términos de búsqueda correspondientes (ejemplo: Biblio* AND (Investigación NOT Científica))

- Estrategias de búsqueda: Palabras clave, tesauros, etc.
- Recuperación de información: Descarga, exportación, etc.
- Gestión de información: Organización, almacenamiento, citación, etc.

Habilidades y destrezas

- Intelectuales: Capacidad para analizar información, resolver problemas y tomar decisiones.
- Físicas: Habilidad para utilizar dispositivos y software informático.

Competencia 3	Tipo Actitudinal
Objetivos	Norma 1
1: Enunciado	1: Contexto
Valora la importancia de las bases de datos y utiliza la información de manera ética y responsable.	Estudiantes que utilizan bases de datos en su formación académica y profesional.
	2: Recursos
	OVA, materiales de reflexión ética, ejemplos de buenas prácticas.
2: Elementos	3: Evidencias
Reconoce la importancia de las bases de datos como fuente de información confiable.	Reflexiones escritas o discusiones sobre la importancia de las bases de datos.
Utiliza la información de manera ética y legal, respetando los derechos de autor.	Ejemplos de citación y referencia de la información utilizada.
Evalúa la calidad y pertinencia de la información obtenida de las bases de datos.	Evaluación de la calidad y pertinencia de la información en proyectos académicos.

Conceptos	
○ Importancia de las bases de datos Las bases de datos académicas o científicas son fuentes confiables de información actualizada, revisada por pares y validada por la comunidad académica. Su uso permite fundamentar trabajos de investigación con evidencia de calidad, apoyar decisiones educativas y fortalecer el pensamiento crítico. También permiten acceder a documentos relevantes y especializados de manera rápida y estructurada. ○ Ética de la información Hace referencia al uso legal, responsable y respetuoso de la información académica. Incluye: ○ Citar correctamente las fuentes utilizadas. ○ Evitar el plagio, respetando los derechos de autor. ○ Acceder a la información por medios autorizados. ○ Reconocer la propiedad intelectual de los creadores. La ética informacional forma parte de la formación integral de un estudiante universitario. ○ Calidad de la información Se refiere a los criterios mediante los cuales se determina si una fuente es confiable, útil y adecuada para ser utilizada en un trabajo académico. Algunos de los principales criterios son: ○ Autoridad del autor o institución que publica. ○ Actualidad del documento (año de publicación). ○ Objetividad (sin sesgos o intereses particulares). ○ Relevancia para el tema que se está investigando. ○ Verificabilidad (la información puede contrastarse con otras fuentes).	
Habilidades y destrezas	
○ Intelectuales: Capacidad para reflexionar, analizar y evaluar información. ○ Sociales: Capacidad para comunicarse y colaborar en el uso de la información.	

Competencia 4	Tipo Actitudinal
Objetivos	Norma 1
1: Enunciado	1: Contexto
Desarrolla procesos de búsqueda académica estructurada, aplicando modelos reconocidos (como PRISMA), formulando preguntas de investigación pertinentes, utilizando herramientas digitales especializadas y seleccionando fuentes académicas con criterios de calidad y pertinencia.	Estudiantes universitarios que requieren fundamentar sus trabajos académicos e investigativos con fuentes científicas válidas y bien seleccionadas.
	2: Recursos • Tutoriales interactivos sobre el modelo PRISMA y esquemas de

	formulación de preguntas como PICO o PECO. • Acceso a bases de datos académicas (Scopus, ERIC, SciELO, etc.). • Herramientas de búsqueda asistida como Google Scholar, operadores booleanos y gestores bibliográficos. • Plataformas de IA que sugieren términos clave o refinan resultados.
2: Elementos	3: Evidencias
Aplica el modelo PRISMA para planificar una revisión de literatura.	Ejercicios en los que se justifique cada paso del proceso de búsqueda.
Formula una pregunta de investigación usando una estructura lógica (PICO/PECO).	Capturas o reportes de búsquedas en bases académicas con sus filtros aplicados.
Realiza búsquedas efectivas usando filtros, operadores y gestores bibliográficos.	Documentos que expliquen el criterio de inclusión o exclusión de artículos
Filtra y selecciona fuentes académicas relevantes con base en criterios definidos.	Rúbricas o plantillas con evaluación del proceso de búsqueda planificado.
Conceptos	
○ Modelo PRISMA Es un modelo gráfico y metodológico que permite guiar revisiones sistemáticas mediante un flujo estructurado. Incluye las fases de identificación, selección, elegibilidad e inclusión de estudios, ayudando a organizar el proceso y reportar los criterios utilizados con transparencia. ○ Preguntas estructuradas (PICO/PECO) Son formatos que permiten formular preguntas claras para orientar búsquedas en contextos científicos. ○ PICO: Paciente/Problema, Intervención, Comparación, Resultado. ○ PECO: Población, Exposición, Comparación, Outcome (resultado). Estas estructuras facilitan el enfoque de búsqueda. ○ Estrategias de búsqueda académica Son técnicas para mejorar la recuperación de información relevante. Incluyen: ○ Uso de operadores booleanos (AND, OR, NOT). ○ Aplicación de filtros por fecha, tipo de documento, autor, idioma, etc. ○ Uso de comillas y truncadores (*) para ampliar o limitar los resultados. ○ Exportación a gestores de referencias (Zotero, Mendeley).	

- Criterios de evaluación de la información
Conjunto de parámetros para decidir qué documentos utilizar. Algunos criterios son:
- Pertinencia con el tema.
- Actualidad (fecha de publicación reciente).
- Autoría y fuente confiable (revistas indexadas, universidades, instituciones).
- Tipo de documento (revisiones, estudios empíricos, tesis, etc.).
- Acceso completo o disponibilidad.

Habilidades y destrezas

- Intelectuales: Capacidad de análisis crítico, organización lógica de ideas, pensamiento sistemático.
- Procedimentales: Manejo de plataformas de búsqueda académica, formulación técnica de preguntas, selección de fuentes.
- Tecnológicas: Uso de gestores de referencias, bases de datos científicas y herramientas digitales asistidas por IA.

FORMATO 6. CONCEPTOS DE LAS COMPETENCIAS

Conceptos	Características	Definición
Base de datos	Conjunto estructurado de información organizada para facilitar su búsqueda, acceso y gestión.	Es una colección organizada de datos que permite almacenar, gestionar y recuperar información de forma eficiente. Puede ser utilizada en diversos contextos como la educación, la investigación, la industria y el comercio. Las bases de datos permiten sistematizar el conocimiento y optimizar los procesos de consulta y análisis de información.
Tipos de bases de datos	Varían según su estructura, contenido y uso: relacionales,	Son clasificaciones que agrupan las bases de



	documentales, bibliográficas, científicas, entre otras.	datos en función de cómo almacenan y presentan la información. Por ejemplo, las bases de datos académicas contienen artículos científicos y tesis; las relacionales usan tablas; las documentales organizan textos completos. Cada tipo se adapta a diferentes necesidades de consulta, almacenamiento y análisis de información.
Búsqueda de información	Utiliza estrategias, operadores de búsqueda y palabras clave para localizar información relevante.	Es el proceso mediante el cual los usuarios formulan consultas para encontrar información específica en una base de datos. Requiere el uso de herramientas y técnicas como operadores lógicos, truncamiento y filtros. Una búsqueda eficiente permite obtener resultados relevantes y ahorrar tiempo en la localización de recursos informativos.
Recuperación de información	Permite acceder, visualizar, descargar o utilizar la información localizada en una búsqueda.	Es la acción de obtener la información previamente localizada, analizándola y seleccionando los datos pertinentes para ser usados en investigaciones, trabajos académicos o toma de



		decisiones. Involucra también evaluar la calidad y la pertinencia de los datos recuperados para su posterior aplicación.
Gestión de información	Comprende actividades como organización, clasificación, almacenamiento, análisis y citación.	Es el conjunto de procesos que permiten manejar la información de forma ordenada y eficiente, asegurando su accesibilidad, integridad y utilidad. Incluye el uso de herramientas tecnológicas para almacenar, etiquetar, clasificar y citar fuentes de información, promoviendo un uso ético y estratégico de los datos recopilados.
Ética de la información	información Incluye el respeto por los derechos de autor, uso legal de recursos y veracidad de la información.	Hace referencia al conjunto de principios y normas que regulan el uso adecuado y responsable de la información. Implica reconocer las fuentes, evitar el plagio, citar correctamente, utilizar datos verídicos y respetar la privacidad. La ética informacional garantiza un comportamiento profesional y confiable en entornos académicos y sociales.
Modelo PRISMA	Guía estructurada para llevar a cabo revisiones sistemáticas.	Es una metodología gráfica y secuencial que



		permite planificar, ejecutar y documentar revisiones sistemáticas en investigación. Incluye fases como identificación, selección, elegibilidad e inclusión de fuentes.
Inteligencia Artificial (IA)	Tecnología que simula el pensamiento humano para asistir en tareas complejas como búsquedas o análisis.	La IA es un conjunto de algoritmos y sistemas que permiten a las computadoras analizar información, reconocer patrones, generar predicciones y ofrecer asistencia en la toma de decisiones, como sugerir palabras clave o filtrar información.
Gestores bibliográficos	Herramientas para almacenar, organizar y citar referencias académicas.	Son plataformas digitales como Zotero, Mendeley o EndNote, que permiten guardar, clasificar y generar citas y bibliografías automáticamente. Facilitan la gestión ética y eficiente de fuentes académicas.
Preguntas estructuradas	Formatos para plantear interrogantes de investigación de forma clara y lógica.	Herramientas como PICO o PECO ayudan a delimitar las variables de estudio para orientar la búsqueda académica. Estas estructuras permiten identificar problemas, intervenciones, poblaciones y resultados deseados.

Evaluación de fuentes	Proceso crítico para valorar la pertinencia, actualidad y fiabilidad de una fuente de información.	Consiste en aplicar criterios como autoría, año de publicación, objetividad, relevancia y acceso para seleccionar fuentes válidas y éticamente utilizables en investigaciones académicas.
------------------------------	--	---

FORMATO 7. MODELO PEDAGÓGICO		
DISEÑO PEDAGÓGICO	MODELO PEDAGÓGICO BASADO EN PROYECTOS	
	Bases conceptuales	Características
	Este modelo se centra en el aprendizaje activo y significativo, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la interacción con el OVA y la resolución de problemas prácticos. Se promueve la autonomía, la colaboración y el pensamiento crítico.	✓ "Aprendizaje activo: Los estudiantes participan activamente en el proceso de aprendizaje, realizando actividades, resolviendo problemas y tomando decisiones." ✓ "Aprendizaje significativo: Los estudiantes conectan los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos y experiencias, lo que facilita la comprensión y la retención." ✓ "Autonomía: Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, estableciendo sus propios objetivos y ritmos de estudio." ✓ "Colaboración: Los estudiantes trabajan en equipo para resolver problemas y compartir conocimientos." ✓ "Pensamiento crítico: Los estudiantes analizan, evalúan y sintetizan la información, desarrollando habilidades de pensamiento crítico."
	Enfoques: ✓ "El OVA utiliza un enfoque constructivista, donde el aprendizaje se considera un proceso de construcción activa del conocimiento por parte del estudiante."	

✓ "También se utiliza un enfoque basado en problemas, donde los estudiantes aprenden a través de la resolución de problemas prácticos y relevantes."	
Principios educativos	Metáfora educativa
✓ Actividad: Los estudiantes aprenden haciendo, participando y experimentando. • En el OVA, se promueve el aprendizaje activo mediante actividades prácticas, ejercicios interactivos y simulaciones que permiten aplicar conceptos en un entorno digital. • Los estudiantes pueden realizar búsquedas en bases de datos reales o simuladas, resolver cuestionarios y completar ejercicios de identificación y gestión de información. ✓ Significatividad: Los estudiantes conectan los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos y experiencias. • El OVA facilita la construcción de aprendizajes significativos al relacionar los conceptos sobre bases de datos con experiencias previas de los estudiantes, como la búsqueda de información en Internet o el uso de plataformas académicas. • Se incluyen ejemplos contextualizados y escenarios reales para reforzar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.	○ Metáfora educativa: El OVA como un laboratorio de aprendizaje, El OVA se concibe como un espacio donde los estudiantes pueden explorar, experimentar y practicar el uso de las bases de datos. Al igual que en un laboratorio, los estudiantes pueden cometer errores, aprender de ellos y mejorar sus habilidades. En este laboratorio educativo: ✓ Los estudiantes son investigadores: Se les anima a formular preguntas, buscar información y evaluar los resultados. ✓ El error es una oportunidad de aprendizaje: Los errores no son fracasos, sino oportunidades para aprender y mejorar. ✓ El profesor es un guía: El profesor apoya y orienta a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. ✓ El aprendizaje es un proceso activo y colaborativo: Los estudiantes aprenden haciendo, interactuando y compartiendo conocimientos.

	✓ Autonomía: Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. • El OVA está diseñado para que los estudiantes puedan acceder a los contenidos en cualquier momento y avanzar a su propio ritmo. • Se ofrecen guías, recursos complementarios y retroalimentación automatizada para fortalecer la autoevaluación y la toma de decisiones en el proceso de aprendizaje. ✓ Interacción: Los estudiantes interactúan con el OVA, con otros estudiantes y con el profesor. • Se fomenta la interacción a través de foros de discusión, actividades colaborativas y herramientas de comunicación dentro del OVA. • La plataforma permite el intercambio de conocimientos entre pares y la orientación del docente para resolver dudas y profundizar en los temas. ✓ Reflexión: Los estudiantes reflexionan sobre su propio aprendizaje y sobre la información que están utilizando. • El OVA incluye espacios de autoevaluación, preguntas de análisis y actividades de metacognición que ayudan	
--	---	--



	a los estudiantes a valorar su progreso. • Se promueve la reflexión sobre la calidad de la información recuperada, su fiabilidad y su aplicabilidad en distintos contextos.	
--	--	--

FORMATO 8. DISEÑO DE LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE

COMPETENCIA#1		
Elementos	Aplicación modelo pedagógico	Indicadores
Identifica los conceptos, funciones y beneficios de las bases de datos académicas en el contexto educativo y científico.	Aprendizaje activo a través de simulaciones y ejercicios de exploración en bases de datos reales o simuladas.	• Reconoce los tipos y características de bases de datos académicas. • Describe el proceso de búsqueda y recuperación de información. • Reconoce el papel de herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo a estos procesos.
Identificación de bases de datos académicas	Aprendizaje activo mediante la exploración de bases de datos reales o simuladas.	Reconoce los distintos tipos y funciones de bases de datos académicas.
Reconocimiento de herramientas tecnológicas aplicadas a la búsqueda	Actividades significativas que	Reconoce el papel de herramientas de



	conectan la experiencia del estudiante con el uso de tecnologías reales.	Inteligencia Artificial como apoyo para mejorar la búsqueda y recuperación de información.
Secuencia de aprendizaje		
Objetivo: Comprender el uso y funcionamiento de bases de datos académicas, aplicando estrategias de búsqueda y aprovechando el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para la recuperación y gestión de información relevante.	BARRA DE RECURSOS	
	Navegación: Tipos de bases de datos, operadores booleanos, estructuras de búsqueda.	
Problema: En el entorno universitario actual, muchos estudiantes presentan dificultades para acceder a información académica confiable debido al desconocimiento sobre las bases de datos que ofrece la Universidad de Córdoba. A pesar de la disponibilidad de estos recursos, su uso es limitado por la falta de formación en estrategias de búsqueda, comprensión de estructuras de bases de datos y criterios de evaluación de fuentes. Esto repercute directamente en la calidad de sus investigaciones y trabajos académicos, dado que muchas veces recurren a fuentes poco verificables o no logran recuperar información relevante y actualizada para sustentar sus argumentos. Adicionalmente, se observa un bajo aprovechamiento de herramientas tecnológicas emergentes como la Inteligencia Artificial, que pueden facilitar significativamente los procesos de búsqueda, análisis y gestión de información. Esta falta de integración tecnológica no solo representa una desventaja en el uso del tiempo y recursos, sino que también limita el desarrollo de competencias informacionales clave para el siglo XXI. Por ello, es urgente	Documentación: • PDF: Guías sobre Scopus, SciELO, Google Scholar. • Videos: Tutoriales de uso de IA en búsqueda de información académica. • Simulaciones: Herramientas de IA que sugieren palabras clave o refinan resultados (por ejemplo: ResearchRabbit, Elicit, Semantic Scholar).	

implementar estrategias pedagógicas innovadoras que incluyan el uso de tecnologías de apoyo como la IA, con el fin de fortalecer la autonomía, el pensamiento crítico y la capacidad investigativa de los estudiantes.	
Estrategias: • Exploración de bases de datos disponibles en la universidad. • Ejercicios prácticos de búsqueda de información académica. • Introducción a plataformas que integran IA para mejorar la formulación de consultas de búsqueda. ◦ Actividad práctica: Usar una herramienta de IA para generar sinónimos, palabras clave y filtros en una búsqueda científica simulada.	Comunicación: • Chat de estudiantes para compartir estrategias. • Espacio de videoconferencias periódicas (por Zoom o Google Meet) donde los estudiantes discuten experiencias y aprendizajes relacionados con el uso de herramientas de IA en la búsqueda de información académica.

COMPETENCIA#2		
Elementos	Aplicación modelo pedagógico	Indicadores
Utiliza herramientas tecnológicas para buscar, recuperar y gestionar información académica con criterios de calidad y pertinencia.	Desarrollo de actividades prácticas con enfoque constructivista y por proyectos.	• Realiza búsquedas eficientes en bases de datos académicas. • Gestiona y organiza la información recuperada. • Aplica herramientas de IA para prefiltrar, clasificar y exportar resultados relevantes.



Aplicación de estrategias de búsqueda	Resolución de problemas reales mediante la búsqueda de información académica usando operadores y filtros.	Realiza búsquedas eficientes y selecciona fuentes académicas adecuadas.
Uso de herramientas digitales para análisis y citación	Aprendizaje autónomo con herramientas como gestores bibliográficos e IA.	Utiliza herramientas de Inteligencia Artificial para refinar resultados y clasificar información académica.
Secuencia de aprendizaje		
Objetivo: Aplicar estrategias avanzadas de búsqueda académica y utilizar tecnologías de Inteligencia Artificial para mejorar el acceso, recuperación y organización de información científica.	BARRA DE RECURSOS Navegación: Operadores de búsqueda, gestores bibliográficos, filtros avanzados.	
Problema: A pesar del acceso a múltiples recursos digitales y bases de datos académicas en la Universidad de Córdoba, muchos estudiantes aún enfrentan grandes dificultades para localizar información precisa, confiable y pertinente para sus proyectos académicos. Estas dificultades se deben, en gran parte, a la falta de habilidades sólidas en gestión informacional: no dominan los operadores de búsqueda, no aplican filtros eficaces ni saben utilizar gestores bibliográficos para organizar los resultados. Esta situación afecta directamente la calidad de sus investigaciones, ya que el uso inadecuado o superficial de fuentes limita el alcance, rigor y fundamentación de sus trabajos. Además, los estudiantes no aprovechan adecuadamente las tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, que hoy ofrecen	Documentación: ○ PDF: Estrategias de recuperación de información. ○ Videos: Uso de IA en la identificación de artículos relevantes. ○ Guías: Exportación y citación automática con herramientas asistidas por IA.	

funciones avanzadas como la generación automática de palabras clave, la recomendación de artículos relacionados, el análisis semántico de textos o la clasificación automática de información relevante. La falta de familiaridad con estas herramientas reduce su eficiencia en la búsqueda académica, desaprovecha su potencial de automatización y retrasa el desarrollo de competencias clave para su formación investigativa en entornos digitales. Por lo tanto, es necesario diseñar estrategias educativas que fortalezcan tanto el dominio técnico como el uso crítico y ético de estas tecnologías en los procesos de búsqueda, recuperación y gestión de información científica.	
Estrategias: • Actividades de búsqueda con operadores booleanos. • Exportación a gestores como Zotero/Mendeley. • Integración con una herramienta IA que sugiera artículos según tema de investigación y palabras clave introducidas.	Comunicación: • Rúbricas compartidas para comparar estrategias de búsqueda. • Chat grupal con sesiones en vivo mediante plataformas como Zoom o Google Meet, donde los estudiantes discuten en tiempo real las ventajas y desventajas del uso de la Inteligencia Artificial en la investigación, compartiendo experiencias, dudas y buenas prácticas.

COMPETENCIA#3		
Elementos	Aplicación modelo pedagógico	Indicadores
Valora el uso ético y crítico de la información académica y tecnológica.	Reflexión sobre el aprendizaje y discusión en grupo.	• Evalúa la calidad de las fuentes académicas. • Cita correctamente la



		información utilizada. Reflexiona sobre el uso ético de herramientas de IA para la investigación académica.
Evaluación de la calidad de las fuentes	Reflexión crítica guiada y análisis colaborativo sobre la confiabilidad de la información.	Evalúa la pertinencia, confiabilidad y actualidad de las fuentes consultadas.
Reflexión sobre el uso responsable de herramientas tecnológicas	Actividades de discusión y análisis ético sobre el uso de IA en contextos académicos.	Reflexiona sobre el uso ético y responsable de herramientas de Inteligencia Artificial en la investigación.
Secuencia de aprendizaje		
Objetivo: Fomentar una actitud crítica y ética frente al uso de bases de datos académicas y herramientas tecnológicas, especialmente la Inteligencia Artificial como apoyo en procesos informativos. Problema: En el contexto universitario actual, la incorporación de herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial en los procesos de búsqueda, análisis y redacción académica ha generado nuevos desafíos éticos y pedagógicos. Muchos estudiantes desconocen los límites entre el uso legítimo de estas tecnologías como apoyo y el uso inadecuado que puede derivar en plagio, sobredependencia o falta de pensamiento crítico. Esta falta de conciencia se traduce en prácticas poco rigurosas como la copia automática de contenidos, la ausencia de citación adecuada o el uso de textos generados por	BARRA DE RECURSOS	
	Navegación: Ética informacional, citación, veracidad de la información, y mejora continua Documentación: - PDF: Normas APA/MLA. - Videos: Riesgos del uso no ético de IA en la investigación. - Infografías: Criterios de evaluación de fuentes.	

IA sin comprender ni evaluar su calidad o veracidad. Estas acciones comprometen la integridad académica y el desarrollo de competencias clave como la reflexión, el análisis y la capacidad de argumentación.

Además, se ha evidenciado que el uso de la IA sin una orientación adecuada puede reemplazar procesos cognitivos fundamentales en lugar de complementarlos, generando una dependencia tecnológica que empobrece el aprendizaje. Los estudiantes corren el riesgo de delegar completamente en la tecnología tareas como la formulación de ideas, la organización del discurso o la validación de fuentes, sin asumir un rol activo y crítico. Esta situación requiere intervenciones educativas orientadas no solo a enseñar el manejo técnico de estas herramientas, sino a formar una actitud ética, responsable y reflexiva frente a su uso. Así se podrá fomentar un aprendizaje auténtico, donde la tecnología sea una aliada y no un sustituto del pensamiento académico riguroso.

Estrategias:

- Taller de citación con uso de gestores.
- Actividad de reflexión sobre el uso ético de IA en el análisis y síntesis de información.
- Discusión guiada sobre sesgos, confiabilidad y límites de estas tecnologías.

Comunicación:

- Espacio de autoevaluación sobre ética informacional.
- Creación colaborativa de una bitácora digital compartida (por ejemplo, en Google Docs o Padlet), donde cada estudiante aporta reflexiones personales, casos reales, dilemas éticos y recomendaciones sobre el uso responsable de la IA en contextos académicos. Esta herramienta permite el análisis colectivo y la retroalimentación asincrónica, promoviendo una construcción ética participativa.



FORMATO 9. PROCESO EVALUATIVO

Competencia 1			
Elementos	Indicadores	Criterio	Actividad
Reconoce los conceptos y tipos de bases de datos.	Reconoce y diferencia los tipos de bases de datos académicas.	El estudiante responde correctamente preguntas de opción múltiple e identificación visual de bases de datos.	Actividad tipo quiz interactivo autoevaluado (H5P o similar): identificación de bases de datos mediante selección múltiple con retroalimentación automática.
Comprende las funciones y beneficios de las bases de datos.	Explica cómo las bases de datos apoyan el proceso de investigación.	Se evalúa con base en la precisión y claridad de las respuestas explicativas.	Actividad de emparejamiento automatizado: relacionar funciones de las bases de datos con situaciones académicas prácticas. Evaluación inmediata por el sistema.

Competencia 2			
Elementos	Indicadores	Criterio	Actividad
Aplica estrategias de búsqueda académica.	Utiliza operadores booleanos y filtros avanzados correctamente.	Se evalúa si el estudiante realiza búsquedas eficaces y recupera	Simulador de búsqueda (actividad drag-and-drop o formulario con validación): el



		información pertinente.	sistema valida combinaciones correctas de operadores booleanos y filtros aplicados sobre un tema propuesto.
Gestiona la información recuperada.	Clasifica, exporta y cita la información correctamente usando gestores bibliográficos.	El estudiante entrega un archivo con referencias organizadas.	Cargador de enlaces para verificación automatizada: el estudiante debe cargar enlaces a sus citas exportadas desde gestores (Zotero/Mendeley). El sistema revisa metadatos básicos y formato APA automáticamente con validadores integrados.

Competencia 3			
Elementos	Indicadores	Criterio	Actividad
Usa éticamente la información.	Cita correctamente las fuentes y evita el plagio.	Se validan las referencias mediante normas APA y originalidad del contenido.	Usa herramientas como Scribbr , Zotero , o el generador APA de la American Psychological Association para asegurarte de que las citas estén bien hechas
Reflexiona críticamente sobre la IA.	Evalúa beneficios, riesgos y límites del uso de herramientas de IA.	Se evalúa la argumentación y profundidad de análisis.	Usa un enfoque argumentativo: presenta un punto de vista, susténtalo con evidencia y discútelo críticamente en un foro.

Competencia 4			
Elementos	Indicadores	Criterio	Actividad



Aplica el modelo PRISMA.	Identifica y explica cada fase del modelo.	Se mide la correcta aplicación en un ejemplo práctico.	Actividad tipo “diagrama arrastrable”: el estudiante organiza las fases del modelo PRISMA en orden y asigna ejemplos a cada una. Validación automática del orden y contenido.
Formula preguntas estructuradas.	Redacta preguntas de investigación usando PICO/PECO.	Se evalúa claridad, lógica y coherencia.	Formulario interactivo estructurado: el estudiante selecciona elementos de PICO/PECO desde menús desplegables. El sistema valida la estructura lógica de la pregunta automáticamente.

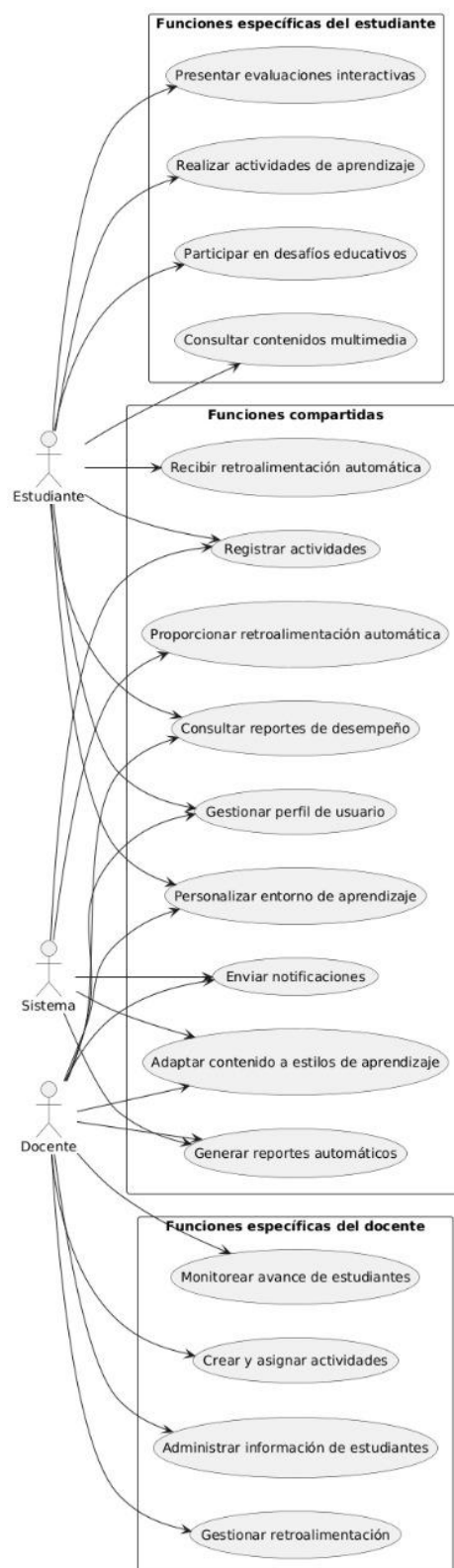


UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA



LICENCIATURA EN 
INFORMÁTICA

DIAGRAMA DE CASOS DE USOS



FORMATO DE CASO DE USO 1		
N° cu - 01	Nombre del proceso: Búsqueda académica asistida por IA	
Descripción: Este caso de uso permite a los usuarios realizar búsquedas académicas avanzadas con el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial integradas en el OVA. Estas herramientas sugieren sinónimos, refinan resultados y proponen filtros automáticos según los criterios definidos por el usuario.		
Actor 1: Usuario	Actor 2: Sistema (OVA con módulo de IA)	
El usuario selecciona la opción "Búsqueda académica asistida".		
	El sistema solicita los términos de búsqueda iniciales y el tipo de documento deseado (artículo, tesis, libro, etc.).	
	El sistema, mediante el módulo de IA, sugiere sinónimos, términos clave y posibles filtros para refinar la búsqueda.	
El usuario revisa y ajusta las sugerencias.		
	El sistema ejecuta la búsqueda en bases de datos académicas disponibles (Google Scholar, SciELO, ERIC, etc.).	
	Se presentan los resultados al usuario con opciones de exportación (Zotero, Mendeley) y guardado.	
Caminos de excepción		
Actor 1	Actor 2	
El usuario no completa los términos requeridos.	Fallo en la conexión con las bases de datos externas o servicios de IA.	
Puntos de extensión		
- Integración con gestores bibliográficos para guardar resultados.		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Optimizar el proceso de búsqueda académica de los estudiantes mediante herramientas de IA para fortalecer su autonomía y competencia informacional.	Primera versión.



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 02		Nombre del proceso: Gestión de referencias con herramientas bibliográficas
Permite a los usuarios guardar, organizar y citar automáticamente las fuentes académicas encontradas durante las búsquedas, usando herramientas como Zotero o Mendeley integradas al OVA.		
Actor 1: usuario		Actor 2: Sistema
El usuario accede al sistema.		
Selecciona la opción “Gestor de referencias”.		
		El sistema permite importar fuentes desde resultados de búsqueda previos.
El usuario clasifica las fuentes por carpetas o etiquetas		
		El sistema genera automáticamente las citas en formato APA, MLA u otros.
Caminos de excepción		
Actor 1		Actor 2
El usuario no selecciona formato de citación		Error al conectarse con Zotero/Mendeley.
Puntos de extensión		
- Exportación directa a trabajos escritos o plataformas académicas.	- Integración de simulaciones interactivas para enriquecer las actividades.	
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Fortalecer la gestión ética y organizada de la información.	Primera versión.



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 03	Nombre del proceso: Fortalecer la gestión ética y organizada de la información.	
Descripción: Este caso de uso permite a los usuarios aplicar criterios para valorar la pertinencia, actualidad y confiabilidad de fuentes académicas recuperadas.		
Actor 1: usuario	Actor 2: Sistema	
El usuario selecciona una fuente de información.		
	El sistema presenta una plantilla de evaluación (autoridad, fecha, relevancia, etc.).	
El usuario responde la plantilla.		
	El sistema genera un puntaje o validación.	
Caminos de excepción		
Actor 1	Actor 2	
Falta de información en la fuente para evaluar todos los criterios.	Error en el guardado de los resultados.	
Puntos de extensión		
Visualización gráfica del nivel de calidad de las fuentes. Esto no es obligatorio		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Evaluar la pertinencia de las fuentes consultadas para fundamentar trabajos académicos.	Primera versión



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 04	Nombre del proceso: Formulación de preguntas estructuradas (PICO/PECO)	
Descripción: Permite a los usuarios formular preguntas de investigación siguiendo esquemas estructurados como PICO o PECO, facilitando búsquedas científicas efectivas.		
Actor 1: usuario	Actor 2: Sistema	
El usuario accede al módulo de preguntas estructuradas.		
	El sistema despliega la opción de elegir entre las estructuras PICO o PECO.	
El usuario selecciona una estructura y completa los campos correspondientes (Población, Intervención, Comparación, Resultado).		
	El sistema valida los datos introducidos y construye la pregunta completa de forma estructurada.	
El usuario revisa y guarda la pregunta generada.		
	El sistema almacena la pregunta para su uso posterior (por ejemplo, para iniciar búsquedas o compartir).	
Caminos de excepción		
Actor 1	Actor 2	
No completa todos los campos requeridos.	Error al generar o guardar la pregunta estructurada.	
Puntos de extensión		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Guiar al estudiante en la formulación técnica y lógica de preguntas investigativas.	Primera versión.



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 05	Nombre del proceso: Aplicación del modelo PRISMA	
Descripción: Permite al usuario planificar una búsqueda sistemática usando el modelo PRISMA.		
Actor 1: usuario	Actor 2: Sistema	
El usuario accede al módulo PRISMA.		
	El sistema muestra las fases: identificación, selección, elegibilidad e inclusión.	
El usuario introduce datos en cada fase, como número de artículos, criterios, y observaciones.		
	El sistema valida los datos ingresados y genera automáticamente un diagrama PRISMA visual.	
El usuario revisa el diagrama y guarda el resultado.		
	El sistema almacena el documento para futuras consultas o exportación.	
Caminos de excepción		
Actor 1	Actor 2	
El usuario no completa los criterios de inclusión/exclusión.	Error en la visualización del diagrama.	
Puntos de extensión		
Exportación del diagrama a Word o PDF.		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Desarrollar la competencia de realizar revisiones sistemáticas con criterio.	Versión ajustada



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 06		Nombre del proceso: Actividad práctica con simulación de búsqueda
Descripción: Simula un entorno de búsqueda controlado donde el usuario puede practicar estrategias con operadores booleanos y filtros. El sistema analiza su ejecución y ofrece retroalimentación básica.		
Actor 1: usuario, administrador		Actor 2: Sistema
El usuario accede al módulo de simulación de búsqueda.		
		El sistema presenta una base de datos ficticia y opciones de búsqueda.
El usuario realiza búsquedas aplicando operadores y filtros.		
		El sistema procesa la búsqueda y presenta los resultados simulados.
El sistema evalúa la eficacia de la búsqueda y muestra una retroalimentación.		
		El usuario revisa el resultado y puede repetir el ejercicio.
Caminos de excepción		
Actor 1		Actor 2
Mal uso de operadores que devuelve cero resultados.		Error en la búsqueda
Puntos de extensión		
- Retroalimentación automática con sugerencias de mejora.		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Reforzar la aplicación práctica de estrategias de búsqueda académica.	Versión ajustada



FORMATO DE CASO DE USO			
N° cu - 07		Nombre del proceso: Actividad reflexiva sobre ética en el uso de IA	
Descripción: Brinda espacios de reflexión guiada sobre el uso ético de tecnologías como IA en el proceso investigativo.			
Actor 1: usuario		Actor 2: Sistema	
El usuario accede al módulo de reflexión ética.			
		El sistema presenta un dilema ético o una situación problemática.	
El usuario selecciona una respuesta y redacta una justificación			
		El sistema registra la respuesta para revisión o autoevaluación posterior.	
El usuario puede comparar su reflexión con orientaciones generales al finalizar.			
Camino de excepción			
Actor 1		Actor 2	
El usuario no justifica la respuesta.		El sistema detecta una respuesta incompleta.	
Puntos de extensión			
Comparación de respuestas con otros usuarios (modo colaborativo).			
Autor		Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo		Desarrollar pensamiento crítico y ético frente al uso de tecnología en la investigación.	Versión ajustada



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 08		Nombre del proceso: Personalización del panel de búsqueda
Descripción: Permite al usuario configurar la visualización y funcionalidades del entorno de búsqueda, como el idioma, nivel de dificultad o presencia de ayudas contextuales.		
Actor 1: usuario, administrador		Actor 2: Sistema
El usuario accede a la configuración del panel de búsqueda.		
		El sistema muestra las opciones disponibles (idioma, ayudas, nivel de experiencia, etc.).
El usuario selecciona sus preferencias.		
		El sistema guarda la configuración y actualiza el entorno de búsqueda según las elecciones realizadas.
El usuario verifica los cambios y continúa navegando.		
Caminos de excepción		
Actor 1		Actor 2
Opciones incompatibles entre sí.		Error al guardar la configuración.
Puntos de extensión		
- Recomendación automática de configuración óptima según nivel de experiencia.		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Adaptar la interfaz a las necesidades y nivel del usuario.	Versión ajustada



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 09	Nombre del proceso: Retroalimentación automática basada en resultados de búsqueda	
Descripción: El sistema analiza las búsquedas realizadas por el usuario y sugiere mejoras para próximas consultas.		
Actor 1: Usuario	Actor 2: Sistema	
El usuario finaliza una simulación de búsqueda.		
	El sistema analiza el uso de operadores, términos clave y filtros.	
	El sistema genera una retroalimentación automática con sugerencias de mejora.	
El usuario revisa las sugerencias y puede repetir el ejercicio.		
Caminos de excepción		
Actor 1	Actor 2	
Puntos de extensión		
- Activación/desactivación de retroalimentación automática por parte del usuario.		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Fomentar la mejora continua mediante retroalimentación interna al OVA.	Versión ajustada



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 10	Nombre del proceso: Exportación y compartición de resultados de búsqueda	
Descripción: Permite al usuario guardar los resultados de ejercicios o simulaciones dentro del OVA y exportarlos en formatos comunes para uso académico o revisión externa.		
Actor 1: usuario o administrador	Actor 2: Sistema	
El usuario finaliza una actividad de búsqueda o reflexión		
Selecciona la opción “Exportar” o “Compartir”.		
	El sistema genera un archivo descargable (PDF, Word, etc.) o un enlace interno del OVA.	
Caminos de excepción		
Actor 1	Actor 2	
Formato no disponible temporalmente.	Error al generar enlace.	
Puntos de extensión		
Opción de compartir directamente en grupos dentro del OVA.		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Facilitar el registro, portabilidad y socialización de productos académicos.	Versión ajustada



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 11	Nombre del proceso: Consulta de reportes de desempeño	
Descripción: Permite al usuario (estudiante o docente) visualizar el progreso académico individual o grupal dentro del OVA, mediante gráficas, porcentajes o registros de actividades realizadas		
Actor 1: usuario o administrador	Actor 2: Sistema	
El usuario accede a la sección de reportes		
	El sistema muestra un panel con filtros por fecha, módulo o tipo de actividad.	
El usuario selecciona los criterios deseados.		
	El sistema genera y presenta el reporte con indicadores de desempeño.	
El usuario puede guardar o descargar el informe generado.		
Caminos de excepción		
Actor 1	Actor 2	
No selecciona filtros adecuados o periodo válido.	No encuentra datos asociados a los criterios elegidos.	
Puntos de extensión		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Facilitar el seguimiento académico de los usuarios.	Primera versión



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 12	Nombre del proceso Creación y asignación de actividades	
Descripción: Permite al docente diseñar actividades académicas dentro del OVA y asignarlas a estudiantes o grupos específicos para su posterior desarrollo.		
Actor 1: usuario o administrador	Actor 2: Sistema	
El docente accede al módulo de actividades.		
	El sistema muestra la interfaz para creación de actividades.	
El docente introduce el título, descripción, criterios de evaluación y selecciona destinatarios.		
	El sistema guarda y publica la actividad para los estudiantes seleccionados.	
El docente recibe confirmación del proceso exitoso.		
Caminos de excepción		
Actor 1	Actor 2	
Deja campos obligatorios sin completar.	Falla en la publicación o asignación de la actividad.	
Puntos de extensión		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Facilitar el diseño pedagógico dentro del entorno virtual.	Primera versión



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 13	Nombre del proceso: Gestión del perfil de usuario	
Descripción: Permite al usuario editar información personal, preferencias de navegación, idioma y datos de contacto para personalizar su experiencia dentro del OVA.		
Actor 1: usuario o administrador	Actor 2: Sistema	
El usuario accede a su perfil.		
	El sistema muestra el formulario editable con datos actuales.	
El usuario actualiza la información y guarda los cambios.		
	El sistema valida los datos y actualiza el perfil del usuario.	
El usuario recibe confirmación de la actualización exitosa.		
Caminos de excepción		
Actor 1	Actor 2	
Ingresa datos no válidos o incompletos.	Falla al guardar los cambios.	
Puntos de extensión		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Brindar control y personalización a los usuarios del entorno virtual.	Primera versión

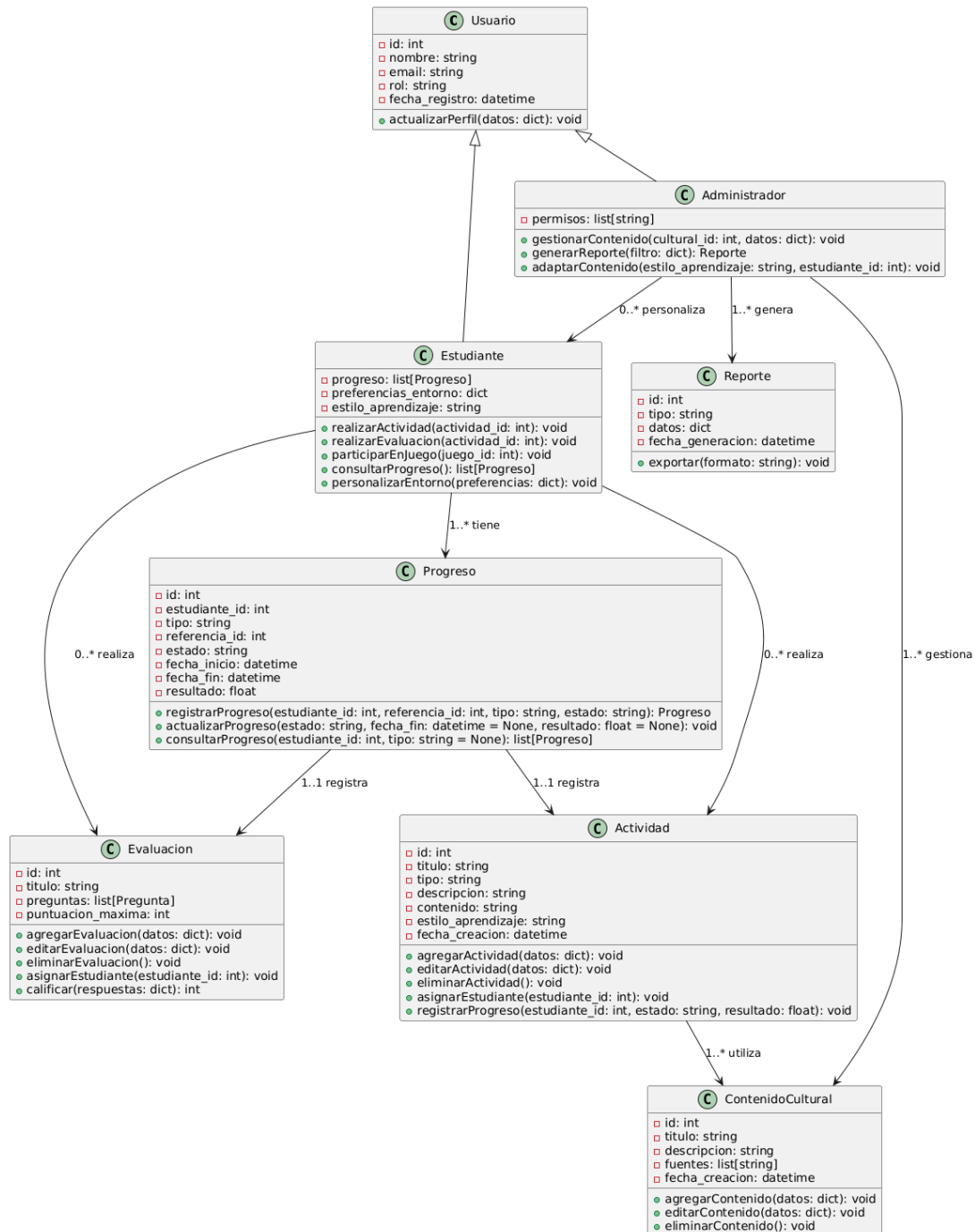


FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 14	Nombre del proceso: Registro automático de actividades	
Descripción: El sistema registra de manera automática cada acción del usuario en el entorno (consultas, respuestas, tiempos), generando trazabilidad del proceso de aprendizaje		
Actor 1: usuario o administrador	Actor 2: Sistema	
El usuario realiza una acción en el OVA (consulta, búsqueda, respuesta, navegación).		
	El sistema detecta la acción realizada.	
	El sistema guarda automáticamente un registro con fecha, tipo de actividad y resultado (si aplica).	
	Estos registros quedan disponibles para el módulo de reportes o monitoreo.	
Caminos de excepción		
Actor 1	Actor 2	
Puntos de extensión		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Asegurar trazabilidad y análisis posterior de las interacciones.	Primera versión



FORMATO DE CASO DE USO		
N° cu - 15		Nombre del proceso: Adaptación del contenido según perfil
Descripción: El sistema adapta la dificultad o los contenidos sugeridos al estudiante en función de su progreso, desempeño o preferencias registradas previamente.		
Actor 1: usuario o administrador		Actor 2: Sistema
El usuario interactúa con actividades y módulos del OVA.		
		El sistema analiza el desempeño del usuario en tiempo real o con base en el historial
		El sistema ajusta las recomendaciones, mostrando contenidos de refuerzo o actividades más avanzadas.
El usuario accede a estos contenidos adaptados.		
Caminos de excepción		
Actor 2		Actor 2
Sistema		No cuenta con suficientes datos para adaptar el contenido.
Puntos de extensión		
Autor	Requerimiento	Modificación
Equipo de diseño de software educativo	Personalizar la experiencia de aprendizaje según el ritmo de cada usuario.	Primera versión

Diagrama de clases



REQUERIMIENTO NO FUNCIONALES

1. Accesibilidad

- El OVA debe cumplir con las pautas **WCAG 2.1** para garantizar el acceso a usuarios con discapacidad visual, auditiva o motriz.
- Incluir opciones como **lectura de texto, subtítulos y uso por teclado**.

2. Internacionalización y localización

- El OVA debe permitir **adaptar su interfaz a diferentes idiomas**, especialmente español e inglés, sin alterar el código fuente.
- Los **formatos de fecha y hora** deben ajustarse automáticamente a la región del usuario.

3. Rendimiento

- Las páginas deben **cargar en menos de 2 segundos** en conexiones promedio (3 Mbps).
- Los **recursos multimedia deben precargarse** parcialmente para evitar interrupciones.

4. Adaptabilidad al usuario

- El sistema debe registrar **preferencias básicas del usuario**, como estilo de aprendizaje o nivel de dificultad.
- Los contenidos deben ajustarse de forma **semiautomática**, según el progreso registrado.

5. Portabilidad

- El OVA debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) sin necesidad de instalación adicional.
- Debe ser compatible con múltiples dispositivos (PC, tabletas, móviles) sin comprometer la experiencia.

6. Privacidad

- No se recopilará información personal sensible.
- Toda la actividad registrada será **anónima o con seudónimos** si se emplea en entornos públicos.
- En caso de ser implementado en una institución, debe cumplir con la **Ley de Protección de Datos Colombiana** (Ley 1581 de 2012).

7. Sostenibilidad

- Se debe optimizar el uso de recursos del cliente (memoria, CPU), especialmente en equipos de gama baja.
- Se prioriza el uso de tecnologías **ligeras y eficientes energéticamente**.

8. Escalabilidad

- El OVA debe ser fácilmente escalable en entornos web para atender múltiples usuarios simultáneamente, si se decide su implementación en línea.
- La arquitectura debe permitir **replicación en servidores o contenedores** como Docker.

9. Documentación y soporte

- Debe contar con una guía de uso para estudiantes y docentes.
- La documentación técnica debe incluir instrucciones para **instalación, despliegue y actualización** del sistema.

10. Tolerancia a fallos

- El OVA debe contar con mecanismos de **guardado automático** local de progreso (por ejemplo, en almacenamiento del navegador).
- En caso de cierre inesperado, debe permitir **retomar la actividad en el punto donde se interrumpió**.

11. Integración tecnológica (opcional y externa)

- El OVA **no incluye tecnologías como IA o Zotero de forma integrada**, pero debe ser compatible con **su uso externo complementario**.
- Debe permitir **enlazar o exportar información** para su uso en herramientas como gestores de bibliografía o plataformas de análisis académico.

12. Reportes personalizados

- Debe ofrecer la generación de **reportes visuales y exportables** (PDF, Word) que reflejen el progreso por actividad o módulo.
- Los reportes deben poder filtrarse por tipo de actividad o fecha.



MATRIZ DE PRIORIDAD

Matriz actualizada con los 15 Casos de Uso

Para organizar los 10 casos de uso en la matriz de prioridad según la estructura proporcionada, es necesario evaluar cada caso considerando dos criterios: **Esfuerzo** (Muy bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy alto) y **Urgencia** (Baja, Menor, Moderada, Alta, Obligatoria).

A continuación, se propone la siguiente matriz de prioridad:

Listado completo de Casos de Uso incluidos en la matriz:

- CU-01: Búsqueda académica asistida por IA
- CU-02: Gestión de referencias con herramientas bibliográficas
- CU-03: Fortalecer la gestión ética y organizada de la información
- CU-04: Formulación de preguntas estructuradas (PICO/PECO)
- CU-05: Aplicación del modelo PRISMA
- CU-06: Actividad práctica con simulación de búsqueda
- CU-07: Actividad reflexiva sobre ética en el uso de IA
- CU-08: Personalización del panel de búsqueda
- CU-09: Retroalimentación automática basada en resultados de búsqueda
- CU-10: Exportación y compartición de resultados de búsqueda
- CU-11: Consulta de reportes de desempeño
- CU-12: Creación y asignación de actividades
- CU-13: Gestión del perfil de usuario
- CU-14: Registro automático de actividades
- CU-15: Adaptación del contenido según perfil
- CU-16: Enviar notificaciones



MATRIZ DE PRIORIDAD

Esfuerzo	Urgencia					
		1- Baja	2- Menor	3- Moderada	4- Alta	5- Obligatoria
0	5-Muy alto	5	10	15	20	25
		CU-15	CU-10			
	4-Alto	4	8	12	16	20
		CU-12	CU-4		CU-3	CU-11
	3-Medio	3	6	9	12	15
		CU-8	CU-5	CU-14	CU-6	
	2-Bajo	2	4	6	8	10
		CU-13	CU-1	CU-7	CU-2 CU-9	
	1-Muy bajo	1	2	3	4	5
			CU-16			

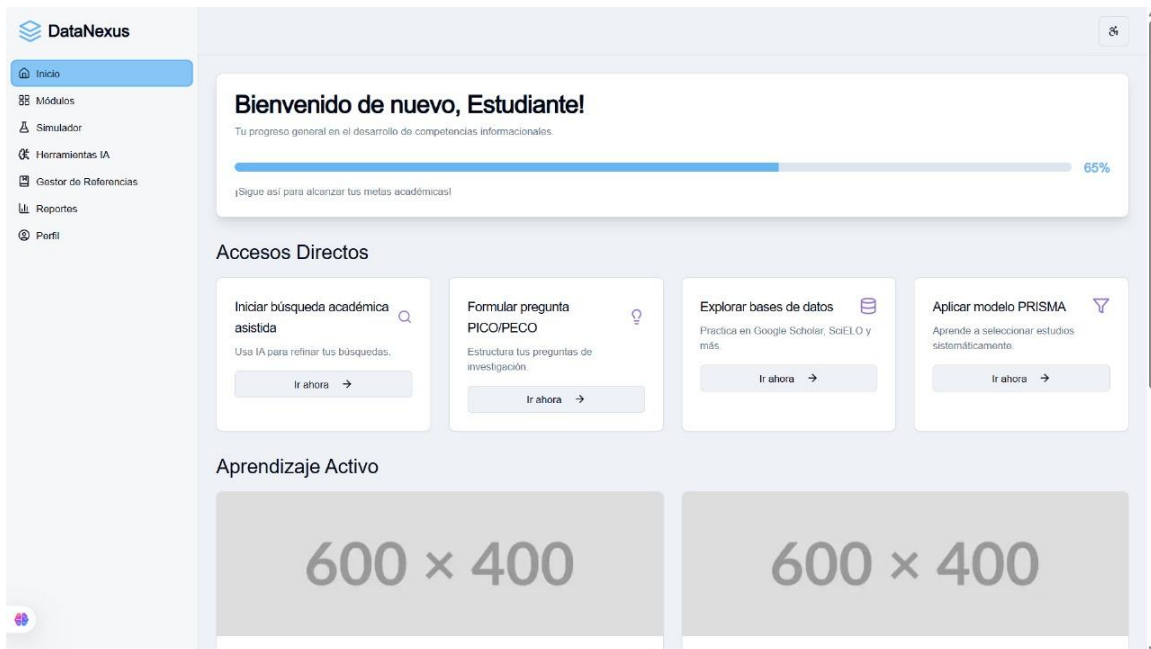
Descripción de la interfaz principal del OVA “Data Nexus”

♦ Panel lateral de navegación (izquierda)

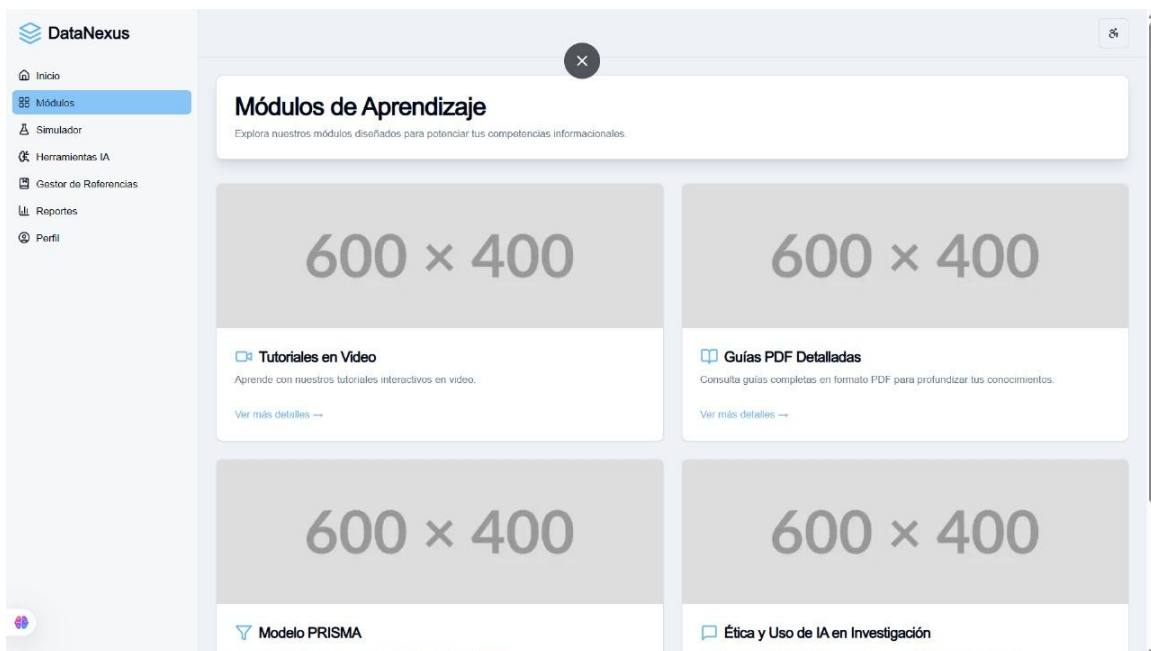
Este panel fijo y visible en todo momento cumple la función de mapa de navegación global del OVA. Su diseño vertical facilita una experiencia de usuario fluida, permitiendo el acceso inmediato a todas las secciones relevantes sin necesidad de abandonar la vista principal. Cada ítem del menú incluye un ícono representativo y una etiqueta textual clara:



- **Inicio:** dirige al usuario a la pantalla de bienvenida y resumen de avance. Este espacio funciona como “tablero principal” (dashboard), donde el estudiante puede visualizar su progreso general y acceder rápidamente a funcionalidades clave.



• **Módulos:** permite acceder a los contenidos organizados temáticamente. Aquí se encuentran los módulos estructurados del OVA que abordan desde la formulación de preguntas de investigación hasta la evaluación de fuentes, el uso de herramientas IA, y estrategias de citación. Es el núcleo pedagógico del entorno.

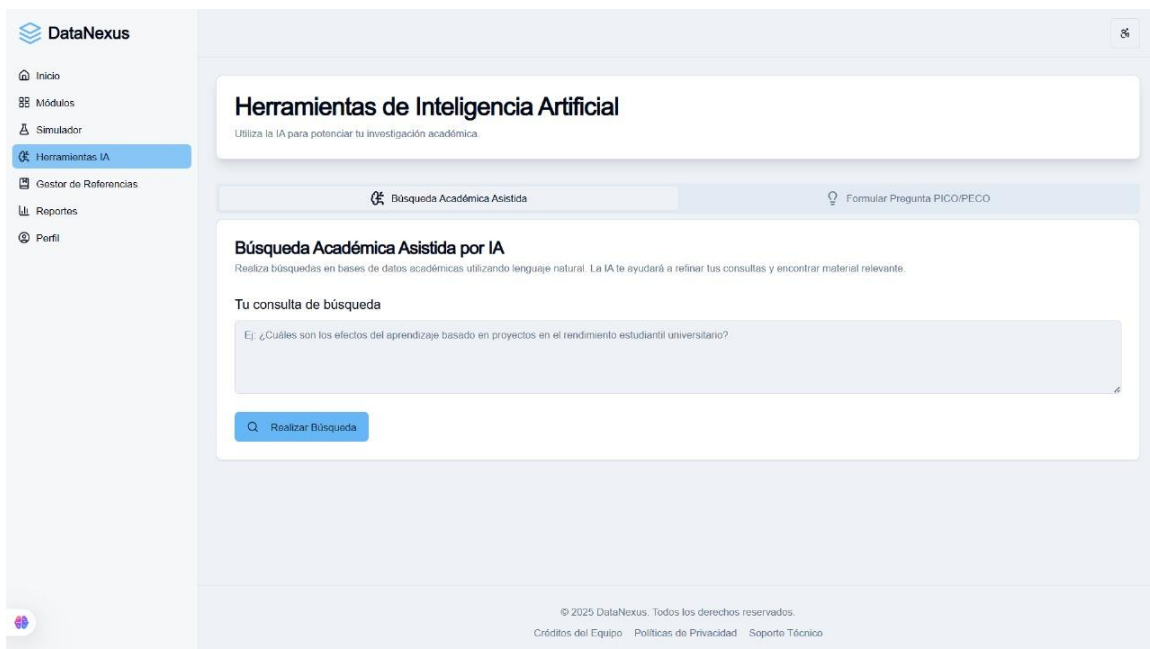


• **Simulador:** sección interactiva que ofrece escenarios simulados de búsqueda en bases académicas. Es especialmente útil para practicar el uso de operadores booleanos, filtros por fecha,

área temática, tipo de documento, entre otros. Su objetivo es fortalecer la habilidad de recuperación eficiente de información.

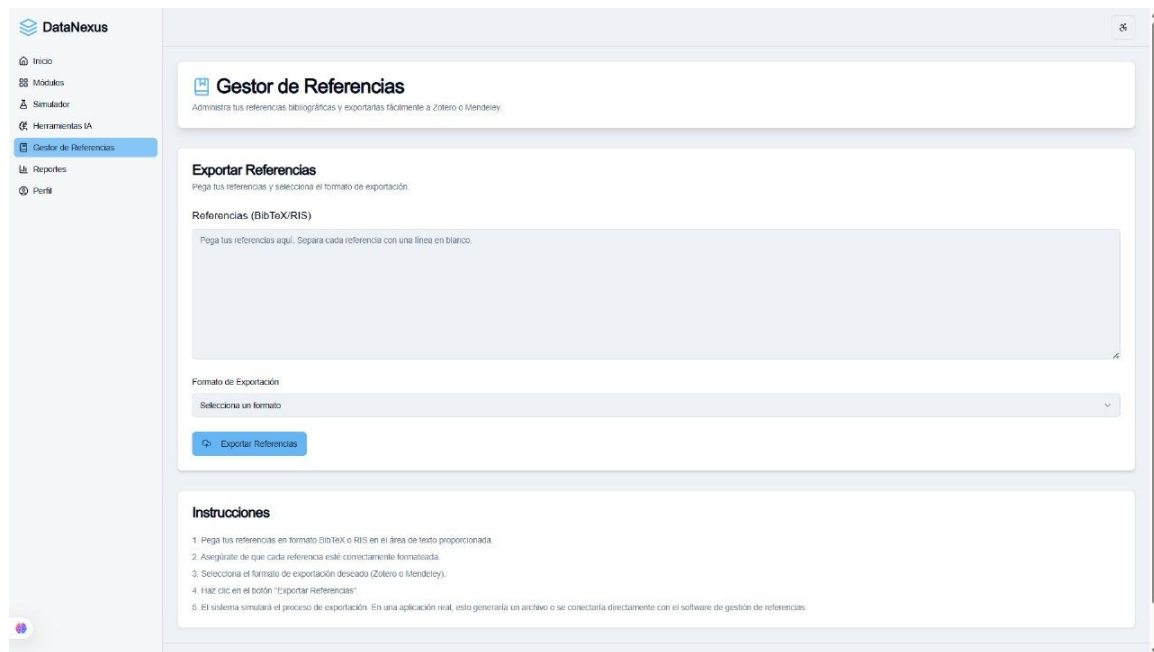


• **Herramientas IA:** módulo que agrupa las aplicaciones y asistentes de inteligencia artificial disponibles para los estudiantes. Aquí se pueden usar herramientas para mejorar preguntas de investigación, encontrar artículos relevantes, generar resúmenes, y organizar ideas clave.

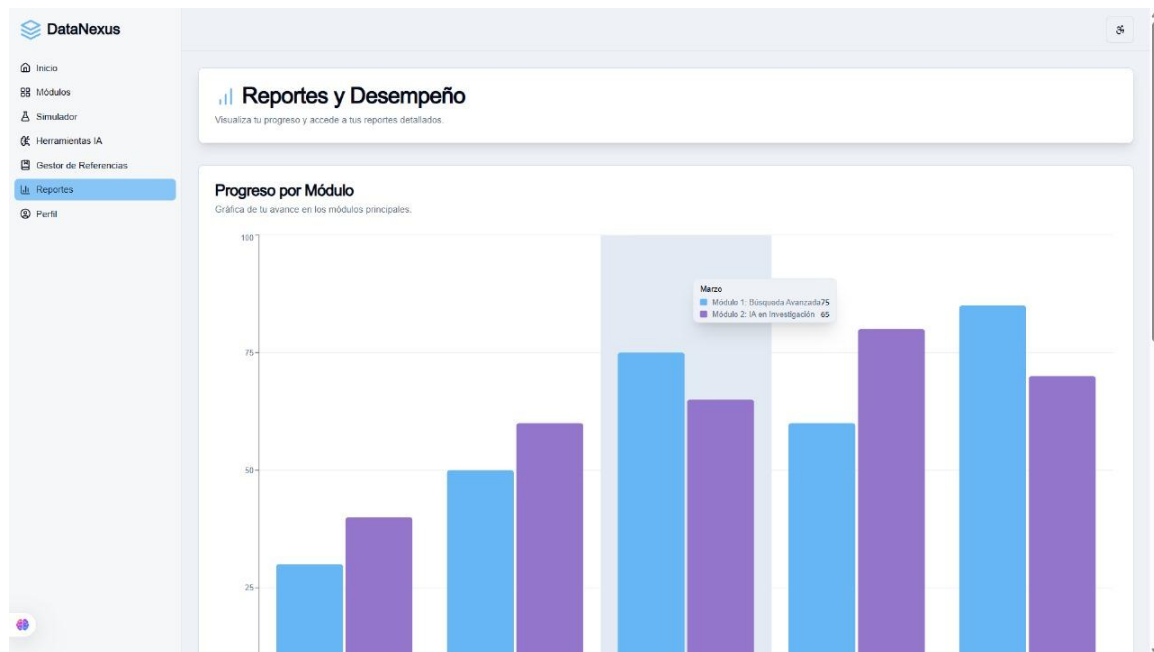


• **Gestor de Referencias:** ofrece un espacio donde el usuario puede guardar, organizar y exportar

citas bibliográficas en formatos como APA, MLA o Vancouver. Puede estar conectado a plataformas como Zotero, Mendeley o integraciones internas del OVA.

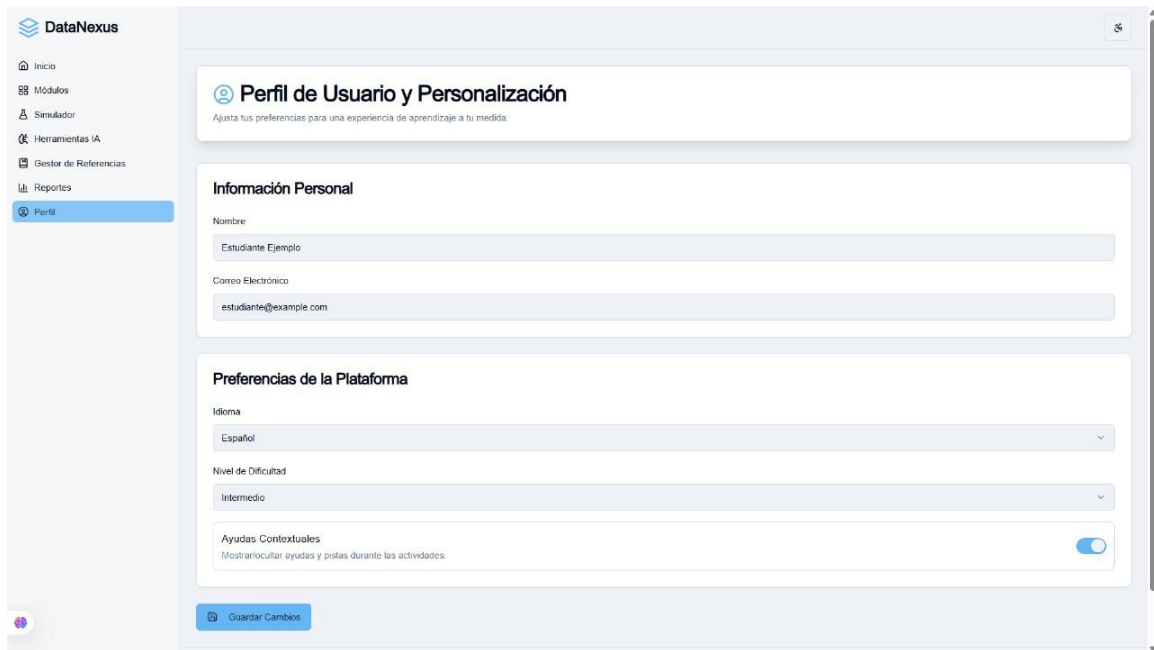


• **Reportes:** permite al estudiante (y potencialmente al docente) visualizar informes de progreso, resultados de ejercicios, indicadores de competencias alcanzadas y comparativas por módulo o tema. Puede incluir gráficas, tablas y exportación en PDF.



• **Perfil:** sección donde el usuario puede gestionar su información personal, configurar

accesibilidad (tamaño de texto, idioma, contraste, lector de pantalla) y ajustar sus preferencias de navegación. Promueve la personalización del entorno de aprendizaje.



◆ Encabezado central

Ubicado en la parte superior del área principal de contenido, este encabezado ofrece una experiencia de bienvenida personalizada y motivadora:

- Mensaje de bienvenida: se adapta al perfil del usuario e incluye su nombre o rol (“¡Bienvenido de nuevo, Estudiante!”), estableciendo un tono cercano y humano.

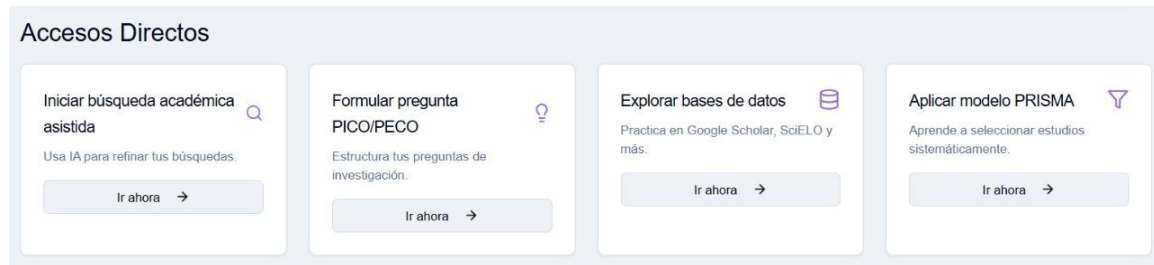
- Barra de progreso: indica en porcentaje el avance general del estudiante respecto al total de módulos o actividades completadas. En la imagen observada, el progreso es del 65%. Esta funcionalidad apoya la autorregulación del aprendizaje, permitiendo al estudiante monitorear su desempeño de manera visual y constante.



◆ Accesos Directos (panel inferior principal)

Esta sección funciona como un centro de operaciones para tareas frecuentes. Está compuesta por tarjetas interactivas que resumen y facilitan el acceso a funciones críticas para el desarrollo de competencias informacionales.

Cada tarjeta incluye un ícono, una breve descripción y un botón de acción (“Ir ahora”), lo cual proporciona una experiencia clara y accesible:



- **Iniciar búsqueda académica asistida:**

- o Utiliza algoritmos de IA para ayudar al estudiante a identificar términos clave, reformular su búsqueda y acceder a fuentes relevantes.

- o Ideal para estudiantes principiantes o en procesos de alfabetización informacional.



- **Formular pregunta PICO/PECO:**

- u Ofrece una plantilla o asistente para estructurar preguntas enfocadas, típicas de investigaciones cualitativas o revisiones sistemáticas.

- o Mejora la precisión al buscar evidencia científica, especialmente útil en áreas como salud, educación, psicología y ciencias sociales.



- **Explorar bases de datos:**

- o Dirige al usuario a simulaciones o enlaces activos con buscadores reales como Google Scholar, SciELO, Redalyc, PubMed, entre otros.
- o Se convierte en un entorno de práctica para afinar habilidades de búsqueda avanzada.



- **Aplicar modelo PRISMA:**

- o Brinda herramientas para llevar a cabo una selección rigurosa y documentada de artículos científicos.
- o Puede incluir un generador automático de diagramas PRISMA o un tutorial guiado paso a paso.



◆ **Ícono de accesibilidad (esquina superior derecha)**

Este ícono permite desplegar configuraciones especiales para mejorar la experiencia de usuarios con diversas necesidades. Sus funciones pueden incluir:

- Cambio de tamaño de fuente o tipografía accesible.
- Activación del modo alto contraste.
- Lectura en voz alta de textos mediante síntesis de voz.
- Cambio de idioma del entorno.
- Asistente virtual de navegación.

Esto garantiza que el OVA sea incluyente y cumpla con criterios internacionales de accesibilidad (como WCAG 2.1), promoviendo la equidad educativa.



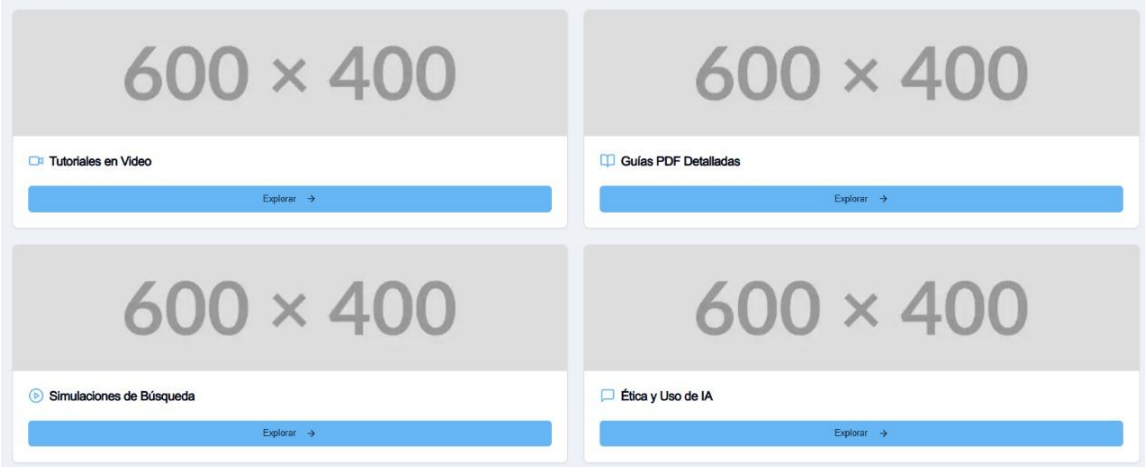
Conclusión general

La interfaz de Data Nexus está cuidadosamente diseñada para fomentar el aprendizaje autónomo, accesible y significativo. Su arquitectura de navegación clara, junto con recursos didácticos integrados y el acompañamiento de inteligencia artificial, facilita el desarrollo integral de competencias informacionales.

La propuesta equilibra contenido estructurado, práctica guiada, reflexión crítica y acompañamiento personalizado, lo cual lo convierte en una herramienta educativa poderosa para estudiantes universitarios en el contexto de la alfabetización académica y digital.

Sección: Recursos de Aprendizaje Activo

Esta área presenta cuatro tarjetas interactivas, cada una orientada a brindar un tipo específico de recurso educativo. Están organizadas en formato visual tipo cuadrícula, con íconos, imágenes ilustrativas (en desarrollo) y un botón de acción “Explorar”.



1. Tutoriales en Video

- Descripción: Enlace a una colección de videotutoriales sobre el uso de herramientas de búsqueda académica, uso de gestores bibliográficos, estructura PICO/PECO, modelo PRISMA y funciones del OVA.
- Funcionalidad: Al hacer clic en “Explorar”, el estudiante accede a una interfaz multimedia que le permite ver videos a su ritmo, con posibilidad de pausa, avance y retroalimentación visual.
- Propósito: Facilitar el aprendizaje autónomo mediante instrucción audiovisual.



2. Guías PDF Detalladas

- Descripción: Repositorio de documentos en formato PDF que explican paso a paso los procedimientos para realizar búsquedas efectivas, evaluar fuentes, aplicar modelos de investigación y usar herramientas de IA.
- Funcionalidad: Al seleccionar “Explorar”, se abre un visor o descarga de las guías organizadas por módulos o temas.

- Propósito: Brindar material de apoyo descargable, útil para repaso sin conexión o como complemento a las actividades prácticas.



3. Simulaciones de Búsqueda

- Descripción: Entorno interactivo que permite al estudiante practicar búsquedas simuladas en bases de datos académicas, aplicando filtros, operadores booleanos, y criterios de evaluación de resultados.
- Funcionalidad: “Explorar” lleva a una interfaz tipo simulador donde el usuario realiza ejercicios prácticos con retroalimentación automática.
- Propósito: Reforzar la competencia informacional mediante experiencia práctica y contextualizada.

600 × 400

 Simulaciones de Búsqueda

Explorar →

4. Ética y Uso de IA

- Descripción: Sección dedicada a la reflexión sobre el uso ético, responsable y crítico de herramientas de inteligencia artificial en el contexto académico.
- Funcionalidad: Al explorar, el estudiante accede a contenidos como estudios de caso, dilemas éticos, actividades reflexivas y recursos complementarios.
- Propósito: Fomentar el pensamiento crítico sobre los límites, riesgos y buenas prácticas en el uso de IA para fines académicos.

600 × 400

 Ética y Uso de IA

Explorar →

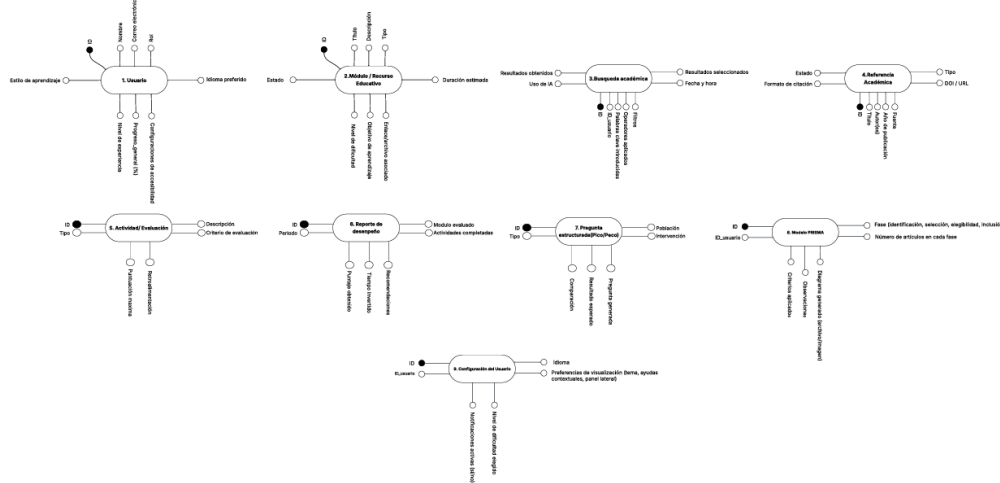
Observación final

Esta sección fortalece el enfoque pedagógico centrado en el estudiante, brindándole múltiples formatos de aprendizaje (visual, textual, práctico y reflexivo). Cada tarjeta representa un recurso accesible, relevante y alineado con el desarrollo de competencias informacionales y digitales.

Primera semana.

Durante la primera semana de clases se realizó una **exploración inicial del OVA** con el propósito de identificar los elementos clave que conforman su estructura interna. La actividad principal consistió en reconocer las entidades fundamentales del sistema, junto con sus atributos más relevantes, para luego organizarlas en un modelo entidad–relación (E–R). Este ejercicio permitió entender cómo se podrían relacionar los usuarios, las actividades académicas, las búsquedas de información y los reportes de desempeño dentro del entorno virtual.

Relaciones y cardinalidad de las entidades y atributos



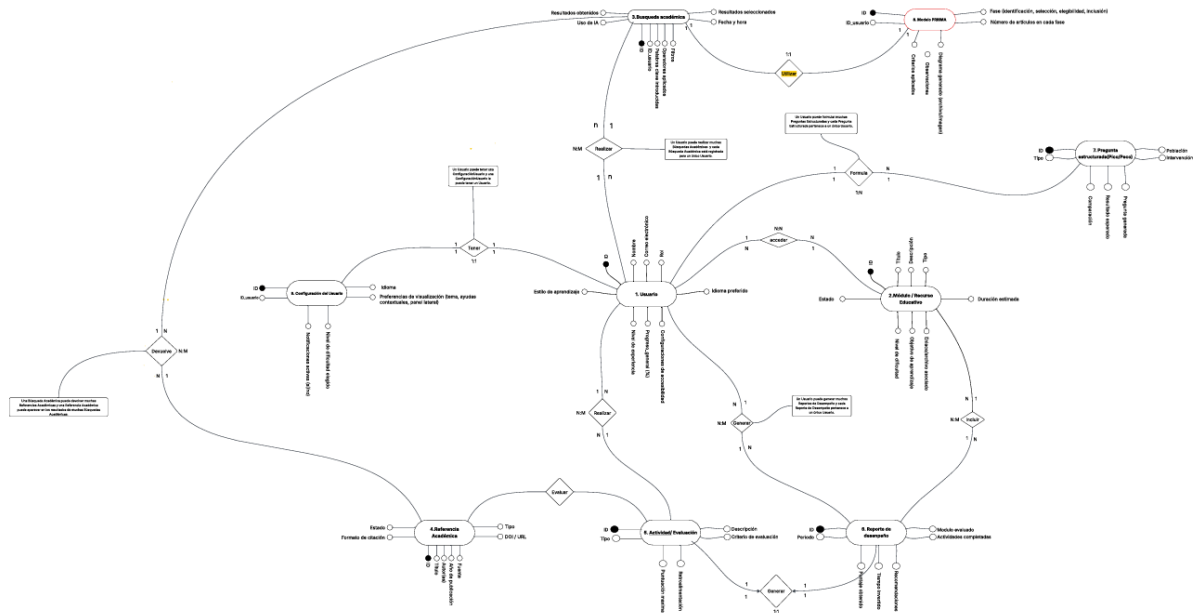
Segunda semana

Durante la segunda semana se avanzó en la construcción del modelo entidad–relación del OVA. En esta etapa, el objetivo fue definir y detallar las relaciones entre las entidades previamente identificadas. Para cada relación se elaboró una explicación que justificaba la conexión, teniendo en cuenta la función que cumple cada entidad dentro del sistema.

Posteriormente, se elaboró un primer boceto gráfico en el que se representaron las entidades, sus atributos y las cardinalidades de las relaciones. Este diagrama permitió visualizar cómo interactúan los distintos elementos del OVA, aunque en esta versión inicial se identificaron

algunos errores en las conexiones y multiplicidades que deberán ajustarse en versiones posteriores.

En el boceto se observa la entidad Usuario como núcleo central del sistema, conectada con Rol, Configuración de Usuario, Actividades/Evaluaciones, Módulos/Recursos Educativos, Reportes de Desempeño y Búsquedas Académicas. Asimismo, las Preguntas PICO/PECO se relacionan tanto con Actividades como con Búsquedas, desempeñando su papel de guiar el proceso investigativo. El Modelo PRISMA aparece vinculado a las búsquedas y preguntas, mientras que las Referencias Académicas se asocian tanto a búsquedas como a actividades, reforzando su importancia como fuente de información validada.



Tercera semana

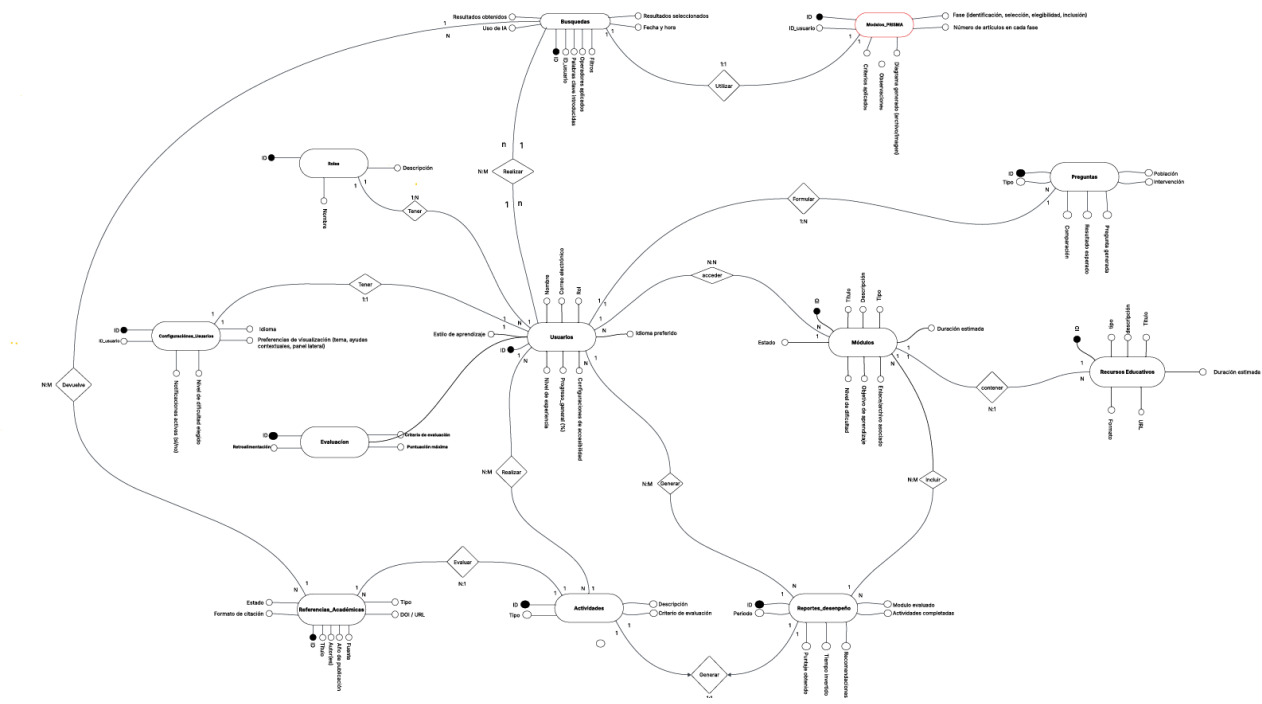
En la tercera semana se presentó al docente un nuevo boceto del modelo entidad-relación, en el cual se aplicaron varias **correcciones importantes** derivadas de las observaciones de la versión anterior. Entre los cambios destacados se trabajó en la **singularidad de las entidades** y en la depuración de cardinalidades, aunque aún se mantienen algunos errores que deberán ser revisados en iteraciones posteriores.

Asimismo, se **establecieron nuevas relaciones** que fortalecieron la coherencia del modelo y permitieron representar de manera más clara la interacción entre los distintos componentes del OVA. La entidad **Pregunta**, que ya había sido incluida desde la segunda semana, se consolidó en este nuevo boceto con un rol más visible en su relación tanto con las búsquedas como con las actividades.

También se integraron otras entidades relevantes, como **Recursos Educativos** y el **Modelo PRISMA**, lo que aportó mayor riqueza al esquema y reflejó con más precisión los procesos de enseñanza e investigación que busca apoyar el OVA.

Adicionalmente, en esta semana se redactó la **primera versión del enunciado del sistema**, en la que se describen las entidades con sus atributos y las relaciones principales. El enunciado incluyó lo siguiente:

El sistema gestiona usuarios, actividades académicas, reportes de desempeño, búsquedas, preguntas, modelos PRISMA, módulos, evaluaciones y recursos educativos. Los usuarios tienen nombre, correo, rol, idioma preferido, nivel de experiencia, estilo de aprendizaje, progreso general y configuraciones de accesibilidad. Las actividades académicas incluyen título, tipo, descripción, autores, año, fuente, DOI o URL y criterios de evaluación. Los reportes de desempeño registran tipo, periodo, módulo evaluado, actividades completadas, puntaje obtenido, tiempo invertido y estado. Las búsquedas almacenan palabras clave, operadores aplicados, filtros, fecha y hora, resultados obtenidos y seleccionados, así como uso de IA y recomendaciones. Las preguntas contienen tipo, población, intervención, comparación, resultado esperado y la pregunta generada. Los modelos PRISMA contemplan criterios aplicados, observaciones, fases del proceso de selección de artículos y número de artículos en cada fase. Los módulos cuentan con título, descripción, tipo, objetivos de aprendizaje, enlace o archivo asociado, duración estimada, nivel de dificultad y estado. Las configuraciones de usuario incluyen notificaciones, nivel de dificultad elegido, preferencias de visualización e idioma. Las evaluaciones están asociadas a criterios de evaluación, puntuación máxima y retroalimentación. Los recursos educativos se definen por URL, duración, formato, tipo, descripción y título. Entre estas entidades se establecen relaciones con cardinalidades 1:1, 1:N y N:M que permiten acciones como acceder, tener, realizar, evaluar, incluir, utilizar, generar, formular, devolver y contener.



Cuarta semana

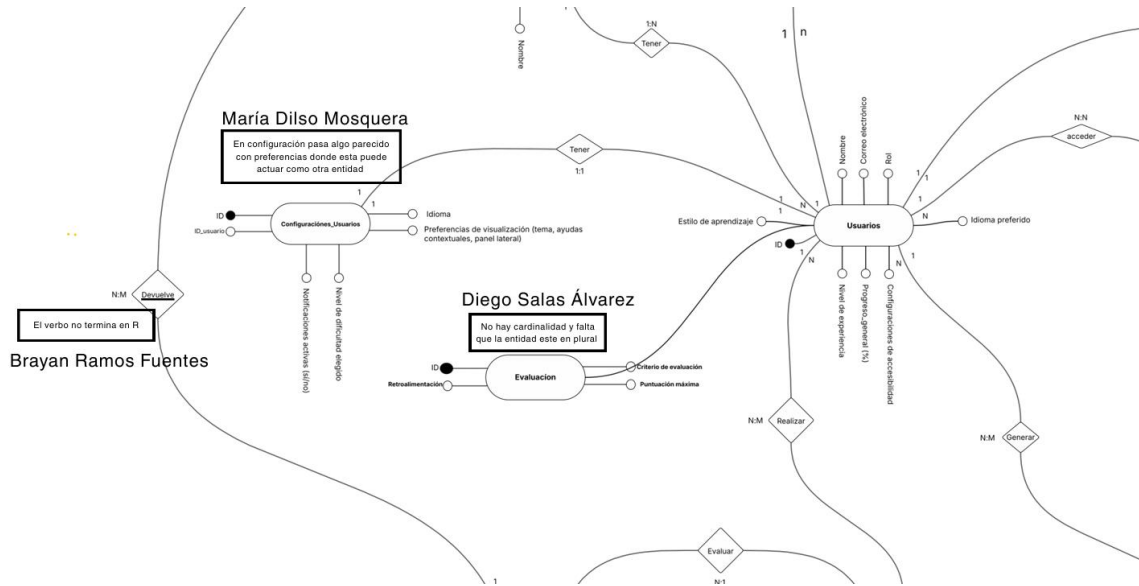
En la cuarta semana se llevó a cabo una actividad de socialización y retroalimentación colectiva dentro del salón de clases. Cada grupo presentó sus avances en la construcción del modelo entidad-relación del proyecto, y los demás compañeros se encargaron de revisar, evaluar y calificar las relaciones entre entidades, las cardinalidades y los enunciados formulados. Este ejercicio tuvo como propósito identificar fortalezas y aspectos por mejorar en cada propuesta, y permitió enriquecer el trabajo a partir de la mirada crítica de otros equipos.

En nuestro caso, las observaciones recibidas resaltaron varios puntos importantes:

- En el Modelo PRISMA, se recomendó que el atributo *fase* no se manejara únicamente como un campo, sino que se convirtiera en una entidad independiente, conectada directamente al modelo para reflejar de mejor manera las diferentes etapas de selección de artículos. De igual forma, se señaló que el atributo *observación* aparecía en el enunciado, pero no estaba debidamente representado en el diagrama, por lo que debía incorporarse con su respectiva conexión.
- En la entidad Configuración de Usuario, se indicó que el atributo *preferencias* podría desempeñar un papel más amplio y, por tanto, sería mejor representarlo como una entidad separada, lo cual daría mayor claridad a su relación con otros componentes del sistema.
- Se detectó también una inconsistencia entre el enunciado y el diagrama, ya que en el enunciado aparecen entidades como *Actividad* y *Búsqueda* con una lista detallada de atributos, pero en el diagrama algunos de estos no estaban reflejados. Esto evidenció la necesidad de revisar la correspondencia entre lo descrito y lo representado gráficamente.
- Otra observación importante fue que el enunciado aún no reflejaba de manera explícita las cardinalidades (1:1, 1:N, N:M) de las relaciones, lo que dificulta la interpretación completa del modelo.
- Respecto a la relación entre *Actividad* y *Referencias Académicas*, los compañeros señalaron que el verbo utilizado no comunicaba con precisión la naturaleza de la relación. En este sentido, se recomendó emplear el verbo “tener”, que transmite de forma más clara la conexión.
- Además, se mencionó que algunas entidades no estaban nombradas en plural, lo cual restaba uniformidad al diagrama, y que ciertos verbos de relación no terminaban en “-r”, lo que rompía la coherencia en el estilo de redacción de las acciones.

Comentarios en el diagrama:

Modelo primas en su atributo fase debería ser una entidad que se conecte a esta. Al modelo primas le falta un palito que conecta al atributo observación



Correcciones finales

Durante la quinta semana se avanzó en la corrección y reestructuración del modelo entidad–relación del OVA. A partir de las observaciones realizadas por los compañeros en la actividad de retroalimentación de la semana anterior, se revisaron las entidades, atributos y relaciones, y se ajustaron aquellos aspectos que sí resultaban pertinentes. Sin embargo, no todas las sugerencias fueron implementadas, ya que algunos comentarios provenían de grupos que no conocían a fondo el contexto del proyecto y podían generar inconsistencias con la lógica interna del sistema.

Como resultado, se elaboró un nuevo diagrama completamente reestructurado, en el que se organizaron de manera más clara las entidades centrales, sus atributos y las relaciones con sus cardinalidades. Esta nueva versión refleja de forma más precisa el funcionamiento esperado del OVA y logra mayor coherencia con la descripción textual del sistema.

En paralelo, se redactó un enunciado final, revisado y ajustado, que ahora mantiene una correspondencia total con las entidades y relaciones del diagrama. Dicho enunciado describe de manera ordenada cómo se gestionan los usuarios, actividades, búsquedas, evaluaciones, reportes, módulos, recursos educativos, preguntas estructuradas y el modelo PRISMA, así como el apoyo de la inteligencia artificial en los procesos de investigación.

Con esta actualización, el proyecto alcanzó un nivel de representación más sólido, logrando alinear el diagrama con la narrativa del enunciado, lo que constituye un avance significativo hacia la consolidación del modelo conceptual del OVA.

Enunciado:

El OVA DataNexus es un entorno virtual diseñado para enseñar a los estudiantes de la Universidad de Córdoba a utilizar bases de datos académicas. El sistema gestiona usuarios, actividades, búsquedas, evaluaciones y reportes, apoyando todo el proceso formativo con recursos educativos, preguntas estructuradas y el modelo PRISMA, además de integrar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en la investigación.

Cada usuario puede asumir un rol, mientras que un rol puede estar asignado a varios usuarios. Cada usuario registrado está vinculado a una configuración de usuario, que le corresponde de manera exclusiva. A su vez, cada usuario puede generar múltiples reportes de desempeño, pero cada reporte pertenece únicamente a un usuario.

En cuanto a la búsqueda de información, un usuario puede realizar varias búsquedas, y una misma búsqueda puede ser efectuada por diferentes usuarios. De cada búsqueda se derivan resultados y referencias académicas seleccionadas, donde una búsqueda puede recuperar múltiples referencias, y una referencia puede ser obtenida por varias búsquedas.

Las actividades académicas pueden ser realizadas por distintos usuarios, y cada usuario puede desarrollar múltiples actividades. Una actividad puede evaluar varias referencias académicas (autores, fuentes y criterios de evaluación), y una referencia puede ser evaluada en distintas actividades. Cada actividad está vinculada a un único módulo, mientras que un módulo puede contener varias actividades. Además, una actividad puede generar un reporte de desempeño, y un reporte puede originarse en una actividad específica.

Dentro de las actividades también se encuentran las evaluaciones, donde un usuario puede realizar varias y una evaluación puede ser resuelta por múltiples usuarios. Cada evaluación está contenida en una actividad y cada actividad contiene una evaluación, por lo tanto una evaluación puede generar un reporte de desempeño asociado a un único usuario, y un usuario puede generar varios reportes de desempeño.

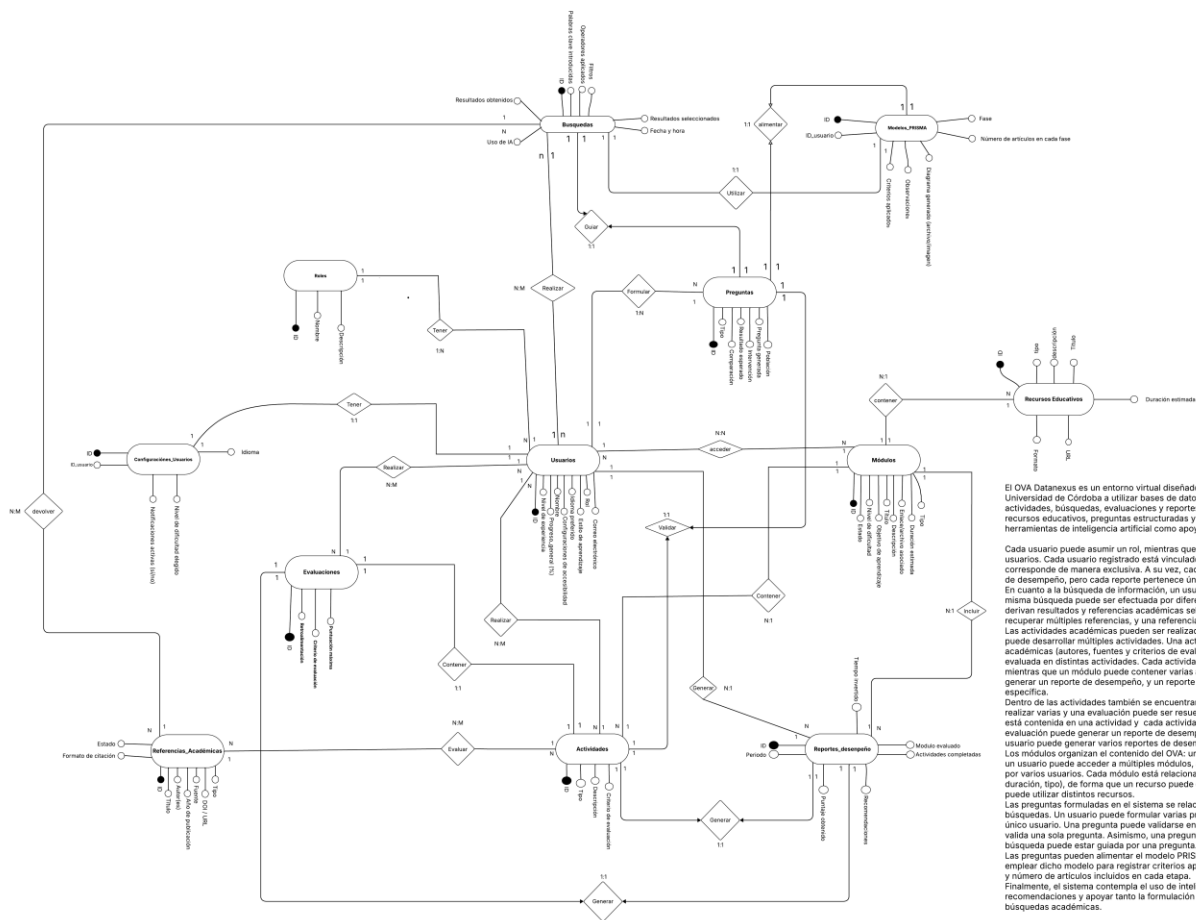
Los módulos organizan el contenido del OVA: un módulo puede incluir varias actividades, y un usuario puede acceder a múltiples módulos, al igual que un módulo puede ser accedido por varios usuarios. Cada módulo está relacionado con recursos educativos (título, formato, duración, tipo), de forma que un recurso puede estar presente en un módulo, y un módulo puede utilizar distintos recursos.

Las preguntas formuladas en el sistema se relacionan tanto con actividades como con búsquedas. Un usuario puede formular varias preguntas, y cada pregunta pertenece a un único usuario. Una pregunta puede validarse en una actividad, mientras que una actividad valida una sola pregunta. Asimismo, una pregunta puede guiar una búsqueda y una búsqueda puede estar guiada por una pregunta.

Las preguntas pueden alimentar el modelo PRISMA, y a su vez una búsqueda puede emplear dicho modelo para registrar criterios aplicados, observaciones, fases de selección y número de artículos incluidos en cada etapa.

Finalmente, el sistema contempla el uso de inteligencia artificial para generar recomendaciones y apoyar tanto la formulación de preguntas como la realización de búsquedas académicas.

Relaciones y cardinalidad de las entidades y atributos



El OVA Datanexus es un entorno virtual diseñado para enseñar a los estudiantes de la Universidad de Córdoba a utilizar bases de datos académicas. El sistema gestiona usuarios, actividades, búsquedas, evaluaciones y reportes, apoyando todo el proceso formativo con recursos educativos, preguntas estructuradas y el modelo PRISMA, además de integrar herramientas de Inteligencia artificial como apoyo en la investigación.

Cada usuario puede asumir un rol, mientras que un rol puede estar asignado a varios usuarios. Cada usuario registrado está vinculado a una configuración de usuario, que le corresponde de manera exclusiva. A su vez, cada usuario puede generar múltiples reportes de desempeño, pero cada reporte pertenece únicamente a un usuario.

En cuanto a la búsqueda de información, un usuario puede realizar varias búsquedas, y una misma búsqueda puede ser efectuada por diferentes usuarios. De cada búsqueda se derivan resultados y referencias académicas seleccionadas, donde una búsqueda puede recuperar múltiples referencias, y una referencia puede ser obtenida por varias búsquedas. Las actividades académicas pueden ser realizadas por distintos usuarios, y cada usuario puede desarrollar múltiples actividades. Una actividad puede evaluar varias referencias académicas (autores, fuentes y criterios de evaluación), y una referencia puede ser evaluada en distintas actividades. Cada actividad está vinculada a un único módulo, mientras que un módulo puede contener varias actividades. Además, una actividad puede generar un reporte de desempeño, y un reporte puede originarse en una actividad específica.

Dentro de las actividades también se encuentran las evaluaciones, donde un usuario puede realizar varias y una evaluación puede ser resuelta por múltiples usuarios. Cada evaluación está contenida en una actividad y cada actividad contiene una evaluación, por lo tanto una evaluación puede generar un reporte de desempeño asociado a un único usuario, y un usuario puede generar varios reportes de desempeño.

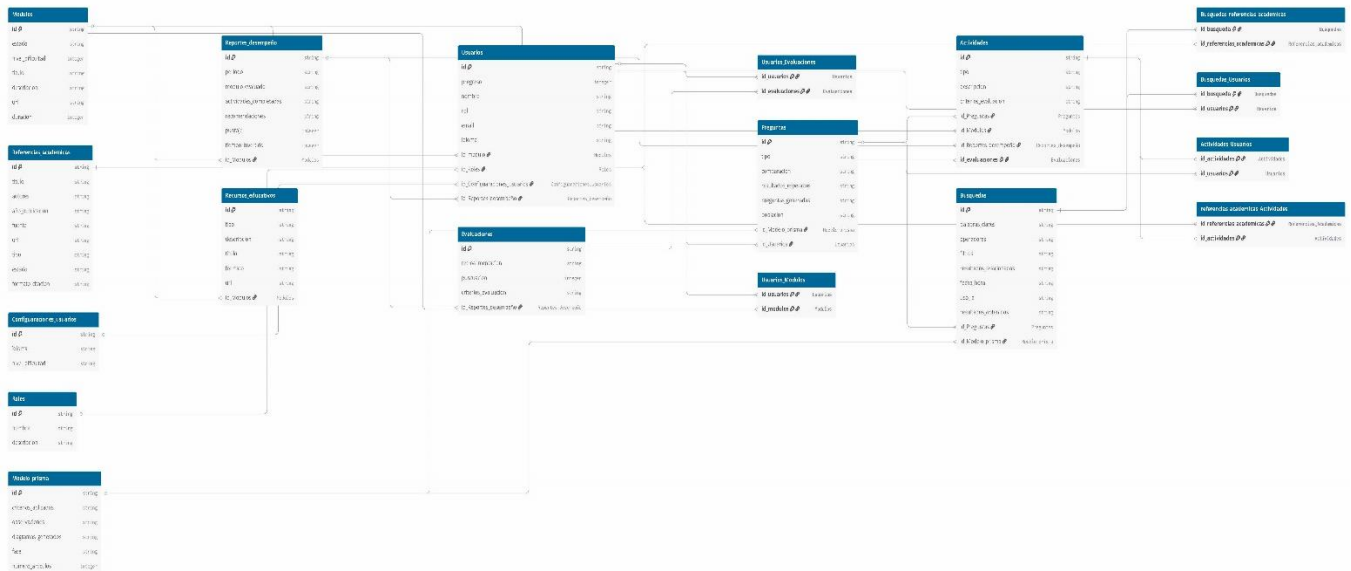
Los módulos organizan el contenido del OVA: un módulo puede incluir varias actividades, y un usuario puede acceder a múltiples módulos, al igual que un módulo puede ser accedido por varios usuarios. Cada módulo está relacionado con recursos educativos (título, formato, duración, tipo), de forma que un recurso puede estar presente en un módulo, y un módulo puede utilizar distintos recursos.

Las preguntas formuladas en el sistema se relacionan tanto con actividades como con búsquedas. Un usuario puede formular varias preguntas, y cada pregunta pertenece a un único usuario. Una pregunta puede validarse en una actividad, mientras que una actividad valida una sola pregunta. Asimismo, una pregunta puede guiar una búsqueda y una búsqueda puede estar guiada por una pregunta.

Las preguntas pueden alimentar el modelo PRISMA, y a su vez una búsqueda puede emplear dicho modelo para registrar criterios aplicados, observaciones, fases de selección y número de artículos incluidos en cada etapa.

Finalmente, el sistema contempla el uso de inteligencia artificial para generar recomendaciones y apoyar tanto la formulación de preguntas como la realización de búsquedas académicas.

Diagrama de entidades.



Preparación del proyecto

```
npm i -g @nestjs/cli
```

nest new nombre del proyecto

cd nombre del proyecto

nest g controller nombre de la colección.

nest g service nombre de la colección

nest g module nombre de la colección

nest g resource otra colección

rest api y

```
client-example-16941819:~/client-example(main)$ npm i -g @nestjs/cli
bash: $: command not found
client-example-16941819:~/client-example(main)$ npm i -g @nestjs/cli

added 245 packages in 21s

46 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 11.6.2
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.2
npm notice To update run: npm install -g npm@11.6.2
npm notice
client-example-16941819:~/client-example(main)$ nest new project-name
✨ We will scaffold your app in a few seconds..

✓ Which package manager would you ❤️ to use? npm
CREATE project-name/.prettierrc (52 bytes)
CREATE project-name/README.md (5028 bytes)
CREATE project-name/eslint.config.js (899 bytes)
CREATE project-name/nest-cli.json (171 bytes)
CREATE project-name/package.json (1983 bytes)
CREATE project-name/tsconfig.build.json (97 bytes)
CREATE project-name/tsconfig.json (677 bytes)
CREATE project-name/src/app.controller.ts (274 bytes)
CREATE project-name/src/app.service.ts (142 bytes)
CREATE project-name/src/app.module.ts (249 bytes)
CREATE project-name/src/main.ts (228 bytes)
CREATE project-name/src/app.controller.spec.ts (617 bytes)
CREATE project-name/test/jest-e2e.json (183 bytes)
CREATE project-name/test/app.e2e-spec.ts (669 bytes)

✓ Installation in progress... 🌀
```

```
Successfully created project project-name
✨ Get started with the following commands:

$ cd project-name
$ npm run start

Thanks for installing Nest! 🙏
Please consider donating to our open collective
to help us maintain this package.

👉 Donate: https://opencollective.com/nest

client-example-16941819:~/client-example(main)$ cd project-name
bash: cd: project-name: No such file or directory
client-example-16941819:~/client-example(main)$ cd project-name
client-example-16941819:~/client-example/project-name$ nest g controller educational_resources
CREATE src/educational_resources/educational_resources.controller.spec.ts (591 bytes)
CREATE src/educational_resources/educational_resources.controller.ts (138 bytes)
UPDATE src/app.module.ts (388 bytes)
client-example-16941819:~/client-example/project-name$ nest g service educational_resources
CREATE src/educational_resources/educational_resources.service.spec.ts (559 bytes)
CREATE src/educational_resources/educational_resources.service.ts (184 bytes)
UPDATE src/app.module.ts (518 bytes)
client-example-16941819:~/client-example/project-name$ nest g module educational_resources
CREATE src/educational_resources/educational_resources.module.ts (97 bytes)
UPDATE src/app.module.ts (643 bytes)
client-example-16941819:~/client-example/project-name$ nest g resource roles
✓ What transport layer do you use? REST API
✓ Would you like to generate CRUD entry points? Yes
```

Clase 2, base de datos.

Cd nombre del proyecto

Agregar en app.module.ts del proyecto↓

```
import { MongooseModule } from '@nestjs/mongoose';
```

y el objeto `MongooseModule.forRoot('mongodb://localhost/nest')` en import



```
app.module.ts JS

import { Module } from '@nestjs/common';
import { MongooseModule } from '@nestjs/mongoose';

@Module({
  imports: [MongooseModule.forRoot('mongodb://localhost/nest')],
})
export class AppModule {}
```

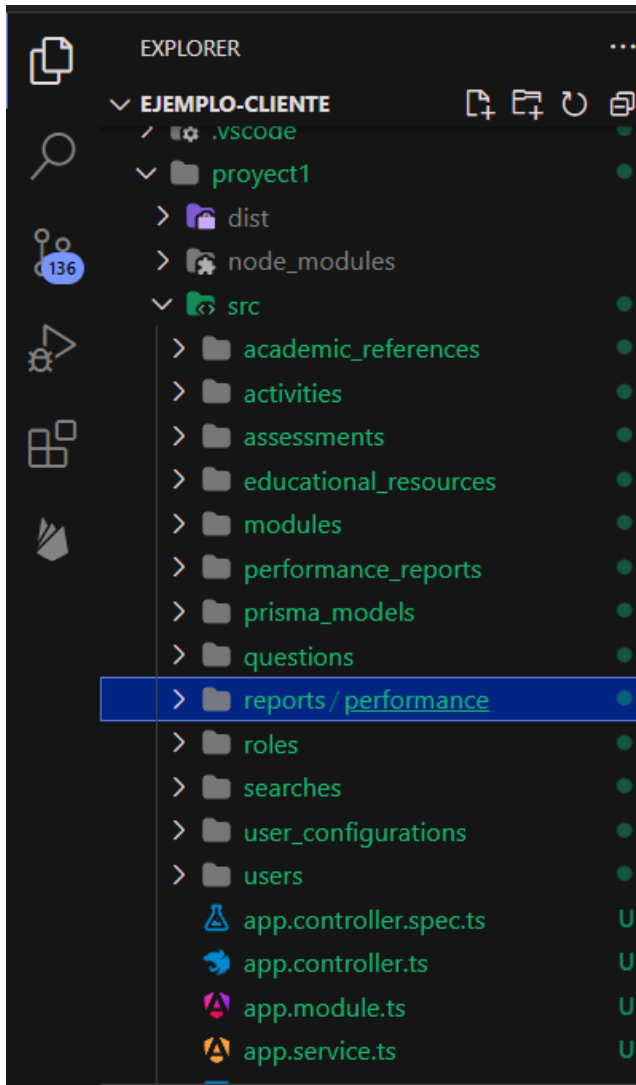
Mongo:

richardai200308_db_user
XyGuRLO6gqqRIVRQ

npm install mongodb
mongodb+srv://richardai200308_db_user:XyGuRLO6gqqRIVRQ@cluster0.trpnzue.mongodb.net/[datanexus](https://atlas.mongodb.com/datanexus)?appName=Cluster0

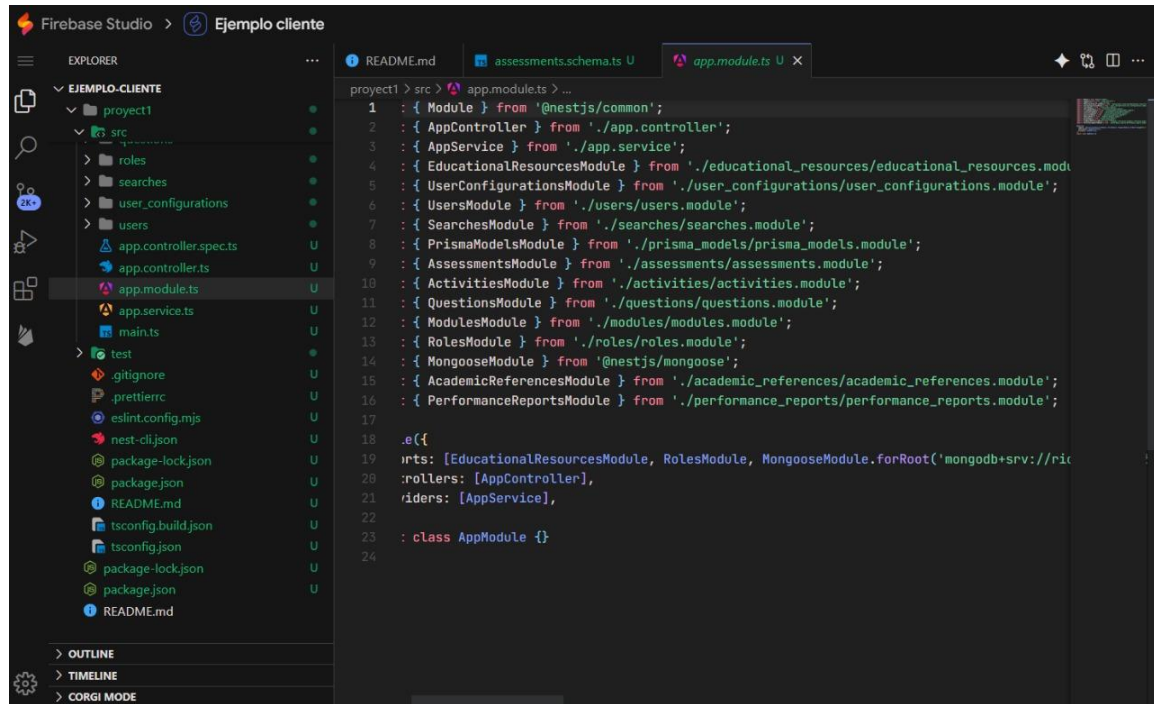
creación de las colecciones de las entidades.

se crearon las colecciones de cada entidad, schemas y el constructor



Conexión a la base de datos.

Se estableció la conexión a la base de datos de Mongo atlas.



El proyecto contiene la URI de conexión

Dentro del proyecto (generalmente en un archivo .env), se define una variable que contiene la dirección del servidor de base de datos:

MONGO_URI="mongodb+srv://<usuario>:<contraseña>@cluster0.xxxxx.mongodb.net/project1"

Esta cadena tiene:

Usuario y contraseña

Servidor (cluster de MongoDB Atlas)

Base de datos del proyecto

El servidor usa esa variable para saber a qué base de datos conectarse.

2. El servidor lee esa URI al iniciarse

Cuando el servidor se ejecuta (por ejemplo, con npm run start, node server.js o desde Swagger), se carga el archivo de configuración y el servidor obtiene la URI con:

```
require('dotenv').config();
const mongoose = require('mongoose');

mongoose.connect(process.env.MONGO_URI)
  .then(() => console.log("Conectado al servidor de MongoDB"))
  .catch(err => console.error(err));
```

Ese fragmento hace dos cosas:

- ✓ Carga las variables del archivo .env
 - ✓ Usa la URI para conectar automáticamente con el servidor de MongoDB Atlas
3. La conexión se establece automáticamente

Una vez ejecutado el servidor:

Mongoose toma la URI

Se comunica con MongoDB Atlas

Abre la conexión

Crea las colecciones y la base de datos si no existen

Deja el servidor listo para manejar peticiones

En la terminal aparece un mensaje como:

Conectado al servidor de MongoDB

Esto confirma que el proyecto ya está enlazado con el servidor de base de datos.

4. Swagger solo dispara la conexión

Cuando pruebas un endpoint en Swagger:

Swagger llama al backend

El backend necesita acceder a la base de datos

El servidor usa la conexión ya abierta

Y Atlas crea automáticamente las colecciones necesarias

Instalación de swagger.

Instalación y Ejecución de Swagger en el Proyecto

Después de establecer la conexión del proyecto proyect1 con el servidor en MongoDB Atlas, se procedió a integrar Swagger para documentar y visualizar los endpoints de la API desarrollada en Firebase.

1. Instalación de Swagger

Para habilitar Swagger en el proyecto, se instalaron los paquetes necesarios desde la terminal del entorno de Firebase. Los paquetes utilizados fueron:

swagger-ui-express

swagger-jsdoc

El comando ejecutado fue:

```
npm install swagger-ui-express swagger-jsdoc
```

Estos paquetes permiten generar automáticamente la documentación de los endpoints y exponerla a través de una interfaz gráfica accesible vía navegador.

2. Configuración Básica

Una vez instalados los paquetes, se creó y configuró el archivo donde vive la definición de Swagger (generalmente swagger.js o dentro del archivo principal del servidor). En esta configuración se definieron:

El título de la API

La versión

La descripción

La ruta donde Swagger debe leer las anotaciones de los endpoints

Luego se integró Swagger al servidor importando los módulos y configurando la ruta base /api.

3. Ejecución del Servidor con Swagger

Para iniciar el servidor con Swagger habilitado, se utilizó el siguiente comando:

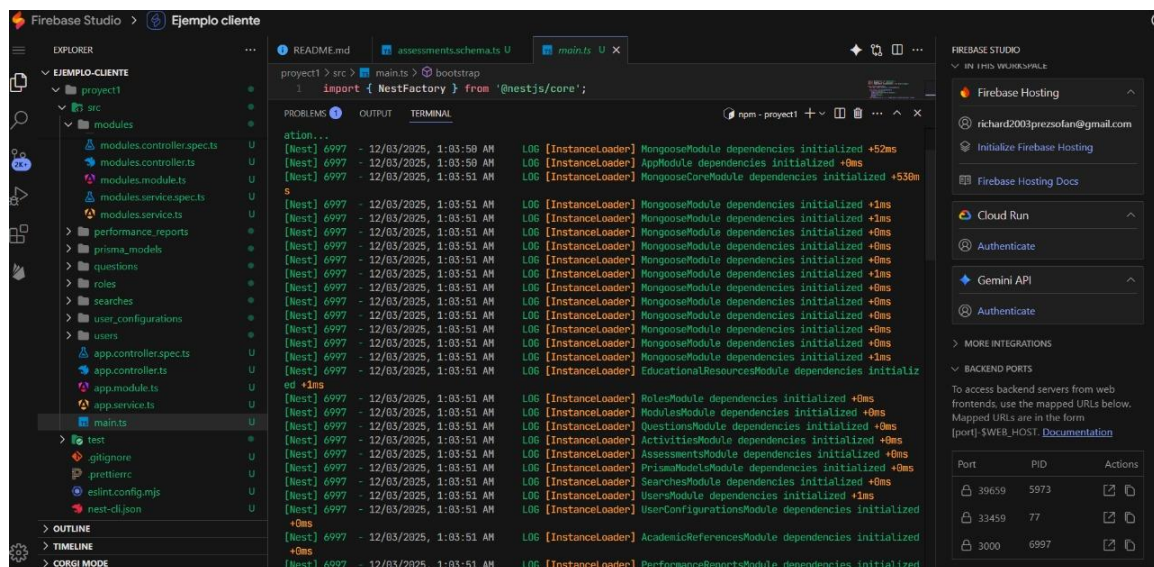
npm run start:dev

Este script arranca el servidor en modo desarrollo y expone automáticamente la documentación en el puerto configurado.

En este caso, Swagger quedó disponible en el puerto 3000, y su acceso final quedó alojado en la URL proporcionada por el entorno de Firebase:

<http://33459-firebase-ejemplo-cliente-1762256481430.cluster-1r6dwlc2lzbctqhgorax5zmro.cloudworkstations.dev/api>

Es importante aclarar que la documentación de Swagger solo se despliega correctamente cuando al final de la URL se agrega /api, que es la ruta configurada para cargar la interfaz gráfica.



Pruebas de los Métodos en Swagger y Verificación en MongoDB Atlas

Después de instalar y ejecutar Swagger en el proyecto, se realizaron pruebas para asegurar el correcto funcionamiento de los métodos de la API y su integración con la base de datos en MongoDB Atlas.

1. Prueba del Método POST en Swagger

Para cada entidad del sistema (por ejemplo, usuario), se utilizó el método POST en la interfaz de Swagger para enviar información con sus atributos correspondientes, tales como:

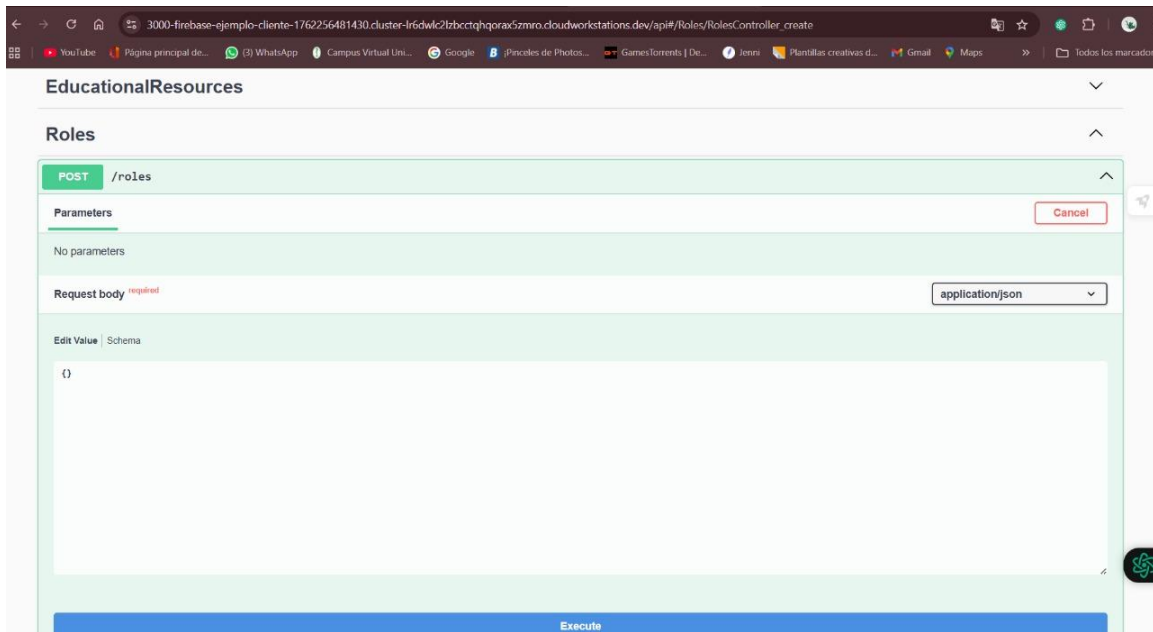
nombre

correo

teléfono, etc.

Desde Swagger se enviaron los datos rellenando el formulario del método POST, lo cual generó un ID único tras almacenar la información.

→ Espacio para imagen 1: Carga de información en el método POST



2. Verificación del Registro en MongoDB Atlas

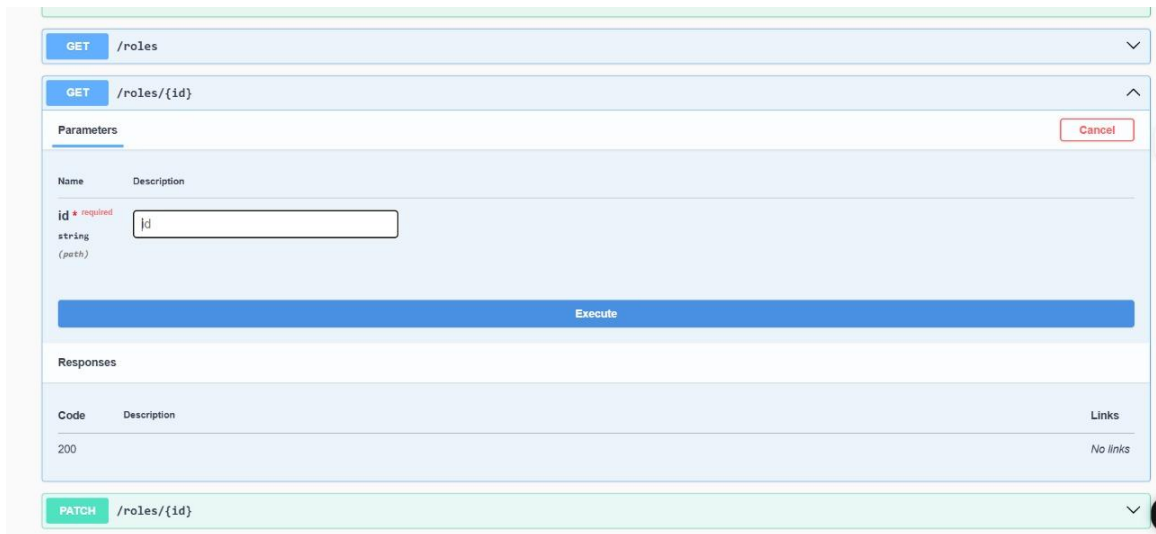
Una vez enviado el POST, se ingresó a MongoDB Atlas para revisar que los datos se estuvieran almacenando correctamente. Allí se confirmó que:

Los datos enviados desde Swagger aparecían en la colección correspondiente.

El ID generado coincidía con el devuelto por la API.

Los atributos del objeto se habían guardado de manera correcta.

→ Espacio para imagen 2: Documento almacenado en MongoDB Atlas



3. Prueba del Método GET por ID

Con el ID obtenido en la prueba del POST, se utilizó el método GET `/roles/{id}` en Swagger para recuperar los datos.

Los pasos fueron:

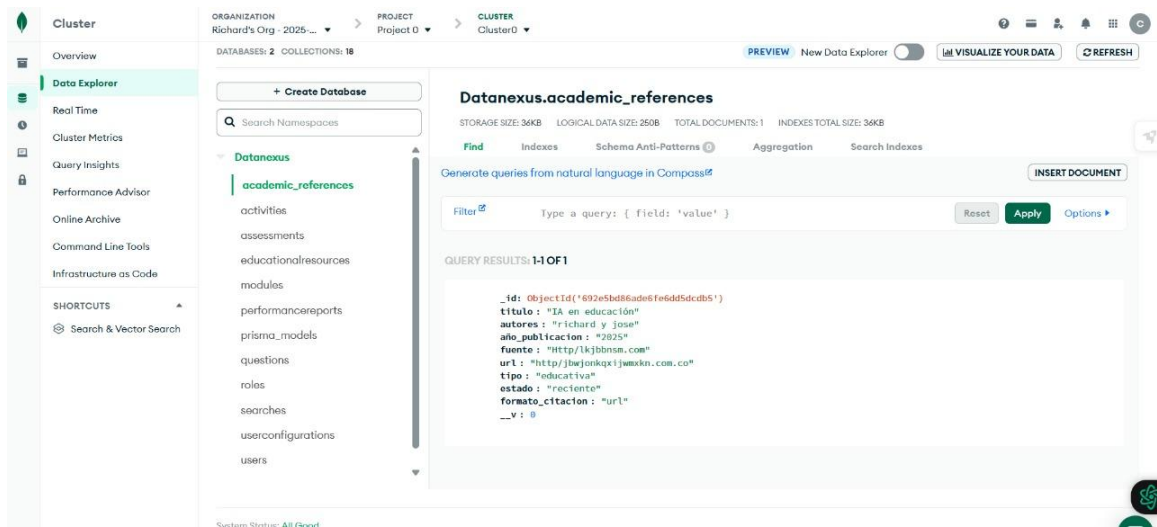
Copiar el ID generado en el POST.

Pegarlo en el campo del método GET.

Ejecutar la solicitud.

Swagger mostró la información correctamente, lo cual confirmó la comunicación exitosa entre la API y la base de datos.

→ Espacio para imagen 3: Consulta del documento por ID en Swagger



Pruebas Generales de Todas las Entidades

Finalmente, se realizaron pruebas sobre todos los métodos de todas las entidades del proyecto, verificando las operaciones POST, GET, GET por ID, PUT y DELETE según estuvieran disponibles.

Debido a esto, todas las entidades ahora cuentan con información cargada en la base de datos de MongoDB Atlas, confirmando que la API funciona correctamente en todos sus endpoints y que la comunicación con la base de datos es estable y funcional.